

Podemos usar un programa de cómputo para construir un polinomio interpolante. Por ejemplo, en Maple usamos

```
>interp(X, Y, x);
```

donde X es la lista $[x_0, \dots, x_n]$, Y es la lista $[f(x_0), \dots, f(x_n)]$ y x es la variable a ser usado. En este ejemplo podemos generar un polinomio interpolante $p = 0.05x^2 - 0.425x + 1.15$ con el comando

```
>p:=interp([2, 2.5, 4], [0.5, 0.4, 0.25], x);
```

Para calcular $p^{(3)}$ como una aproximación a $f(3) = \frac{1}{3}$, escriba

```
>subs(x=3, p);
```

lo cual da 0.325

El siguiente paso consiste en calcular un residuo o cota del error incurrido al aproximar una función mediante un polinomio interpolante. Esto se hace en el siguiente teorema.

Teorema 3.3 Supongamos que $x_0, x_1, \dots, x_n$ son números distintos en el intervalo $[a, b]$ y que $f \in C^{n+1}[a, b]$. Entonces, para cada x en $[a, b]$ existe un número $\xi(x)$ en (a, b) con

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n), \quad (3.3)$$

donde $P(x)$ es el polinomio interpolante de la ecuación (3.1). ■

Demostración Observe primero que, si $x = x_k$ para $k = 0, 1, \dots, n$, entonces $f(x_k) = P(x_k)$, y al seleccionar $\xi(x_k)$ arbitrariamente en (a, b) se obtiene la ecuación (3.3). Si $x \neq x_k$ para cualquier $k = 0, 1, \dots, n$, defina la función g para t en $[a, b]$ por medio de

$$\begin{aligned} g(t) &= f(t) - P(t) - [f(x) - P(x)] \frac{(t-x_0)(t-x_1) \cdots (t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)} \\ &= f(t) - P(t) - [f(x) - P(x)] \prod_{i=0}^n \frac{(t-x_i)}{(x-x_i)}. \end{aligned}$$

Puesto que $f \in C^{n+1}[a, b]$, y $P \in C^n[a, b]$, se deduce que $g \in C^{n+1}[a, b]$. Cuando $t = x_k$ tendremos

$$g(x_k) = f(x_k) - P(x_k) - [f(x) - P(x)] \prod_{i=0}^n \frac{(x_k - x_i)}{(x - x_i)} = 0 - [f(x) - P(x)] \cdot 0 = 0.$$

Además,

$$g(x) = f(x) - P(x) - [f(x) - P(x)] \prod_{i=0}^n \frac{(x - x_i)}{(x - x_i)} = f(x) - P(x) - [f(x) - P(x)] = 0.$$

Por tanto, $g \in C^{n+1}[a, b]$, y g se anula en los $n+2$ números distintos $x, x_0, x_1, \dots, x_n$. Conforme al teorema generalizado de Rolle, existe ξ en (a, b) tal que $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Por tanto,

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - P^{(n+1)}(\xi) = [f(x) - P(x)] \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \left[\prod_{i=0}^n \frac{(t - x_i)}{(x - x_i)} \right]^{t=\xi} \quad (3.4)$$

Por ser $P(x)$ un polinomio de grado a lo más n , su $(n+1)$ -ésima derivada, $P^{(n+1)}(x)$, será igual a cero. Asimismo, $\prod_{i=0}^n [(t - x_i)/(x - x_i)]$ es un polinomio de grado $(n+1)$ y, por tanto,

$$\prod_{i=0}^n \frac{(t - x_i)}{(x - x_i)} = \left[\frac{1}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)} \right] t^{n+1} + (\text{término de menor grado en } t),$$

y

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \prod_{i=0}^n \frac{(t - x_i)}{(x - x_i)} = \frac{(n+1)!}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)}.$$

La ecuación (3.4) ahora se convierte en

$$0 = f^{(n+1)}(\xi) - 0 = [f(x) - P(x)] \frac{(n+1)!}{\prod_{i=0}^n (x - x_i)},$$

y luego de despejar $f(x)$, tendremos

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

■ ■ ■

La fórmula de error obtenida en el teorema 3.3 es un resultado teórico muy importante, porque los polinomios de Lagrange se emplean frecuentemente para deducir la diferenciación numérica y los métodos de integración. Las cotas de error de estas técnicas se obtienen aplicando la fórmula del error de Lagrange.

Nótese que la forma del error del polinomio de Lagrange se parece mucho a la del polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor de grado n alrededor de x_0 concentra en x_0 toda la información conocida y tiene un término de error de la forma

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

El polinomio de Lagrange de grado n utiliza información en los números distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ y, en lugar de $(x - x_0)^n$, su fórmula de error utiliza un producto de $n+1$ términos $(x - x_0), (x - x_1), \dots, (x - x_n)$:

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

El uso específico de esta fórmula de error se limita a las funciones cuyas derivadas tienen cotas conocidas.

EJEMPLO 2 Suponga que debe preparar una tabla de la función $f(x) = e^x$, para x en $[0, 1]$. Suponga, además, que el número de cifras decimales de cada entrada o valor es $d \geq 8$ y que h , el tamaño del paso, es la diferencia entre los valores adyacentes de x . ¿Cuál debe ser el valor de h para que la interpolación lineal (es decir, el polinomio de grado 1 de Lagrange) arroje un error absoluto a lo máximo de 10^{-6} ?

Sean $x_0, x_1, \dots$, los números en los que se evalúa f , en x en $[0, 1]$, y suponga que j satisface $x_j \leq x \leq x_{j+1}$. La ecuación (3.3) significa que el error de la interpolación lineal es

$$|f(x) - P(x)| = \left| \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!} (x - x_j)(x - x_{j+1}) \right| = \frac{|f^{(2)}(\xi)|}{2} |(x - x_j)(x - x_{j+1})|.$$

Por ser h el tamaño del paso, se deduce que $x_j = jh$, $x_{j+1} = (j+1)h$, y que

$$|f(x) - P(x)| = \frac{|f^{(2)}(\xi)|}{2!} |(x - jh)(x - (j+1)h)|.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} |f(x) - P(x)| &\leq \frac{1}{2} \max_{\xi \in [0,1]} e^{\xi} \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |(x - jh)(x - (j+1)h)| \\ &\leq \frac{1}{2} e \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |(x - jh)(x - (j+1)h)|. \end{aligned}$$

Al considerar $g(x) = (x - jh)(x - (j+1)h)$ para $jh \leq x \leq (j+1)h$ y al aplicar los métodos de cálculo (véase Ejercicio 28), encontramos que

$$\max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |(x - jh)(x - (j+1)h)| = \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |g(x)| = \left| g\left(\left(j + \frac{1}{2}\right)h\right) \right| = \frac{h^2}{4}.$$

En consecuencia, el error de la interpolación lineal está acotado por

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{eh^2}{8},$$

y es suficiente elegir h de modo que

$$\frac{eh^2}{8} \leq 10^{-6}, \text{ lo cual implica que } h < 1.72 \times 10^{-3}.$$

Puesto que $n = (1 - 0)/h$ debe ser un entero, una elección lógica del tamaño del paso es $h = 0.001$. ■

En el siguiente ejemplo se explica la interpolación cuando no es posible emplear la parte de la ecuación (3.3) correspondiente al error.

EJEMPLO 3 La tabla 3.2 muestra los valores de una función en diversos puntos. Compararemos las aproximaciones a $f(1.5)$ obtenidas con varios polinomios de Lagrange.

Tabla 3.2

x	$f(x)$
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

Como 1.5 se halla entre 1.3 y 1.6, el polinomio lineal utilizará $x_0 = 1.3$ y $x_1 = 1.6$. El valor del polinomio interpolante en 1.5 es

$$P_1(1.5) = \frac{(1.5 - 1.6)}{(1.3 - 1.6)} (0.6200860) + \frac{(1.5 - 1.3)}{(1.6 - 1.3)} (0.4554022) = 0.5102968.$$

Es razonable emplear dos polinomios de grado 2: uno suponiendo que $x_0 = 1.3$, $x_1 = 1.6$ y que $x_2 = 1.9$, lo cual nos da

$$\begin{aligned} P_2(1.5) &= \frac{(1.5 - 1.6)(1.5 - 1.9)}{(1.3 - 1.6)(1.3 - 1.9)} (0.6200860) + \frac{(1.5 - 1.3)(1.5 - 1.9)}{(1.6 - 1.3)(1.6 - 1.9)} (0.4554022) \\ &\quad + \frac{(1.5 - 1.3)(1.5 - 1.6)}{(1.9 - 1.3)(1.9 - 1.6)} (0.2818186) \\ &= 0.5112857, \end{aligned}$$

y el otro suponiendo que $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.3$, y que $x_2 = 1.6$, lo cual nos da

$$\hat{P}_2(1.5) = 0.5124715.$$

En el caso del tercer grado hay dos formas de elegir el polinomio. Una consiste en suponer que $x_0 = 1.3$, $x_1 = 1.6$, $x_2 = 1.9$ y que $x_3 = 2.2$, lo cual nos da

$$P_3(1.5) = 0.5118302.$$

La otra consiste en suponer que $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.3$, $x_2 = 1.6$, y que $x_3 = 1.9$, lo cual nos da

$$\hat{P}_3(1.5) = 0.5118127.$$

El polinomio de Lagrange de cuarto grado utiliza todas las entradas o valores de la tabla. Cuando $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.3$, $x_2 = 1.6$, $x_3 = 1.9$ y cuando $x_4 = 2.2$, la aproximación es

$$P_4(1.5) = 0.5118200.$$

Esperamos obtener este grado de exactitud con las aproximaciones anteriores, ya que $P_3(1.5)$, $\hat{P}_3(1.5)$ y $P_4(1.5)$ coinciden con una exactitud de 2×10^{-5} unidades. También esperamos que $P_4(1.5)$ sea la aproximación más exacta, porque emplea una mayor cantidad de los datos proporcionados.

La función que estamos aproximando es la función de Bessel de primer tipo de orden cero, cuyo valor en 1.5 es de 0.5118277; por tanto, éstas son las verdaderas exactitudes de las aproximaciones:

$$\begin{aligned} |P_1(1.5) - f(1.5)| &\approx 1.53 \times 10^{-3}, \\ |P_2(1.5) - f(1.5)| &\approx 5.42 \times 10^{-4}, \\ |\hat{P}_2(1.5) - f(1.5)| &\approx 6.44 \times 10^{-4}, \\ |P_3(1.5) - f(1.5)| &\approx 2.5 \times 10^{-6}, \\ |\hat{P}_3(1.5) - f(1.5)| &\approx 1.50 \times 10^{-5}, \\ |P_4(1.5) - f(1.5)| &\approx 7.7 \times 10^{-6}. \end{aligned}$$

Adviértase que $P_3(1.5)$ es la aproximación más exacta; pero si no conocemos el valor real de $f(1.5)$ aceptaríamos $P_4(1.5)$ como la mejor aproximación, ya que utiliza una mayor cantidad de los datos proporcionados. En este caso no podemos servirnos del término del error o término residual derivado en el teorema 3.3, ya que no conocemos la cuarta derivada de f . Desafortunadamente, casi siempre ocurre esto. ■

Una dificultad práctica que ocurre con la interpolación de Lagrange consiste en que el término del error es difícil de aplicar, generalmente el grado del polinomio necesario para lograr la exactitud deseada no se conoce antes de determinar los cálculos. Se acostumbra obtener los resultados a partir de varios polinomios, hasta que se logra una correspondencia apropiada como en el ejemplo anterior. Además, el trabajo realizado al calcular la aproximación mediante el segundo polinomio no reduce el que se requiere para calcular el tercero; tampoco es más fácil obtener la cuarta aproximación, una vez conocida la tercera y así sucesivamente. A continuación derivaremos estos polinomios de aproximación de tal forma que se aprovechen mejor los cálculos anteriores.

Definición 3.4 Sea f una función definida en $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, y supongamos que $m_1, m_2, \dots, m_k$ son k enteros distintos con $0 \leq m_i \leq n$ para cada i . El polinomio de Lagrange que concuerda con f en los k puntos $x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_k}$ se denota por $P_{m_1, m_2, \dots, m_k}(x)$. ■

EJEMPLO 4 Si $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 6$, y si $f(x) = e^x$, entonces $P_{1,2,4}(x)$ será el polinomio que concuerda con $f(x)$ en $x_1 = 2, x_2 = 3$ y con $x_4 = 6$, es decir,

$$P_{1,2,4}(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)}e^2 + \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)}e^3 + \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)}e^6.$$

En el siguiente resultado se describe un método con el que se generan recursivamente aproximaciones al polinomio de Lagrange.

Teorema 3.5 Si f está definida en $x_0, x_1, \dots, x_k$, y x_j y x_i son dos números distintos de este conjunto, entonces

$$P(x) = \frac{(x-x_j)P_{0,1,\dots,j-1,j+1,\dots,k}(x) - (x-x_i)P_{0,1,\dots,i-1,i+1,\dots,k}(x)}{(x_i-x_j)}$$

describe el polinomio de grado k de Lagrange que interpola f en los $k+1$ puntos $x_0, x_1, \dots, x_k$. ■

Demostración Para facilitar la notación, sean $Q \equiv P_{0,1,\dots,i-1,i+1,\dots,k}$ y $\hat{Q} \equiv P_{0,1,\dots,j-1,j+1,\dots,k}$. Puesto que $Q(x)$ y $\hat{Q}(x)$ son polinomios de grado $k-1$ o menos, $P(x)$ será de grado a lo más k . Si $0 \leq r \leq k$ y si $r \neq i, j$, entonces $Q(x_r) = \hat{Q}(x_r) = f(x_r)$, así que

$$P(x_r) = \frac{(x_r-x_j)\hat{Q}(x_r) - (x_r-x_i)Q(x_r)}{x_i-x_j} = \frac{(x_i-x_j)}{(x_i-x_j)}f(x_r) = f(x_r).$$

Además, como $\hat{Q}(x_i) = f(x_i)$, tenemos

$$P(x_i) = \frac{(x_i-x_j)\hat{Q}(x_i) - (x_i-x_i)Q(x_i)}{x_i-x_j} = \frac{(x_i-x_j)}{(x_i-x_j)}f(x_i) = f(x_i).$$

De modo análogo, como $Q(x_j) = f(x_j)$, obtenemos $P(x_j) = f(x_j)$. Pero, por definición, $P_{0,1,\dots,k}(x)$ es el polinomio único de grado a lo más k que concuerda con f en $x_0, x_1, \dots, x_k$. Por consiguiente, $P = P_{0,1,\dots,k}$. ■ ■ ■

De acuerdo con el teorema 3.5, los polinomios interpolantes pueden generarse de manera recursiva. Por ejemplo, podemos generarlos como se indica en la tabla 3.3, donde cada hilera se termina antes de iniciar las siguientes.

Tabla 3.3

x_0	$P_0 = Q_{0,0}$					
x_1	$P_1 = Q_{1,0}$	$P_{0,1} = Q_{1,1}$				
x_2	$P_2 = Q_{2,0}$	$P_{1,2} = Q_{2,1}$	$P_{0,1,2} = Q_{2,2}$			
x_3	$P_3 = Q_{3,0}$	$P_{2,3} = Q_{3,1}$	$P_{1,2,3} = Q_{3,2}$	$P_{0,1,2,3} = Q_{3,3}$		
x_4	$P_4 = Q_{4,0}$	$P_{3,4} = Q_{4,1}$	$P_{2,3,4} = Q_{4,2}$	$P_{1,2,3,4} = Q_{4,3}$	$P_{0,1,2,3,4} = Q_{4,4}$	

A este procedimiento se le conoce con el nombre de **método de Neville**. La notación P que se usa en la tabla 3.3 es difícil de manejar por la cantidad de subíndices con que se representan las entradas o datos. Pero obsérvese que, al construir un arreglo, sólo se necesitan dos subíndices. Descender por la tabla equivale a utilizar puntos consecutivos x_i con i más grande; desplazarse hacia la derecha equivale a aumentar el grado del polinomio interpolante. Dado que los puntos aparecen consecutivamente en cada entrada, debemos describir únicamente un punto inicial y la cantidad de puntos adicionales con que se construirá la aproximación.

Para evitar los subíndices múltiples, sea $Q_{i,j}(x)$, $0 \leq j \leq i$, el polinomio interpolante de grado j en los $(j+1)$ números $x_{i-j}, x_{i-j+1}, \dots, x_{i-1}, x_i$; es decir,

$$Q_{i,j} = P_{i-j, i-j+1, \dots, i-1, i}$$

Al aplicar esta notación en el método de Neville se obtiene el arreglo de la notación Q de la tabla 3.3.

EJEMPLO 5 En el ejemplo 3, los valores de diversos polinomios interpolantes en $x = 1.5$ se obtuvieron por medio de los datos incluidos en las dos primeras columnas de la tabla 3.4. En este ejemplo, aproximamos $f(1.5)$ usando el resultado del teorema 3.5. Si $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.3$, $x_2 = 1.6$, $x_3 = 1.9$ y si $x_4 = 2.2$, entonces $Q_{0,0} = f(1.0)$, $Q_{1,0} = f(1.3)$, $Q_{2,0} = f(1.6)$, $Q_{3,0} = f(1.9)$, y $Q_{4,0} = f(2.2)$. Estos son los cinco polinomios de grado cero (constante) que aproximan $f(1.5)$.

Al calcular las aproximaciones de primer grado $Q_{1,1}(1.5)$, obtendremos

$$\begin{aligned} Q_{1,1}(1.5) &= \frac{(x - x_0)Q_{1,0} - (x - x_1)Q_{0,0}}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{(1.5 - 1.0)Q_{1,0} - (1.5 - 1.3)Q_{0,0}}{1.3 - 1.0} \\ &= \frac{0.5(0.6200860) - 0.2(0.7651977)}{0.3} = 0.5233449. \end{aligned}$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned} Q_{2,1}(1.5) &= \frac{(1.5 - 1.3)(0.4554022) - (1.5 - 1.6)(0.600860)}{1.6 - 1.3} = 0.5102968, \\ Q_{3,1}(1.5) &= 0.5132634 \quad \text{y} \quad Q_{4,1}(1.5) = 0.5104270. \end{aligned}$$

Se espera que la mejor aproximación lineal sea $Q_{2,1}$, ya que 1.5 se encuentra entre $x_1 = 1.3$ y $x_2 = 1.6$.

En forma parecida, las aproximaciones usando los polinomios de grado superior están dadas por

$$Q_{2,2}(1.5) = \frac{(1.5 - 1.0)(0.5102968) - (1.5 - 1.6)(0.5233449)}{1.6 - 1.0} = 0.5124715,$$

$$Q_{3,2}(1.5) = 0.5112857 \quad \text{y} \quad Q_{4,2}(1.5) = 0.5137361.$$

Las aproximaciones de grado superior se generan de modo semejante y se incluyen en la tabla 3.4. ■

Tabla 3.4

1.0	0.7651977				
1.3	0.6200860	0.5233449			
1.6	0.4554022	0.5102968	0.5124715		
1.9	0.2818186	0.5132634	0.5112857	0.5118127	
2.2	0.1103623	0.5104270	0.5137361	0.5118302	0.5118200

Si la última aproximación, $Q_{4,4}$, no ofrece la exactitud deseada, podemos seleccionar otro nodo, x_5 y agregar otra hilera o renglón a la tabla:

$$x_5 \quad Q_{5,0} \quad Q_{5,1} \quad Q_{5,2} \quad Q_{5,3} \quad Q_{5,4} \quad Q_{5,5}.$$

Entonces podemos comparar $Q_{4,4}$, $Q_{5,4}$ y $Q_{5,5}$ para tener aún más exactitud.

En el ejemplo, a esta función se le conoce como de Bessel de primer tipo de orden cero, cuyo valor en 2.5 es -0.0483838 . Con esto podemos construir una nueva hilera o renglón de aproximaciones a $f(1.5)$:

$$2.5 \quad -0.0483838 \quad 0.4807699 \quad 0.5301984 \quad 0.5119070 \quad 0.5118430 \quad 0.5118277.$$

La última entrada o valor, 0.5118277, es correcta a siete cifras decimales.

EJEMPLO 6 La tabla 3.5 contiene los valores de $f(x) = \ln x$ con una precisión de cifras decimales dada.

Tabla 3.5

i	x_i	$\ln x_i$
0	2.0	0.6931
1	2.2	0.7885
2	2.3	0.8329

Nos serviremos del método de Neville para aproximar $f(2.1) = \ln 2.1$. Al completar la tabla, da los valores.

Tabla 3.6

i	x_i	$x - x_i$	$Q_{i,0}$	$Q_{i,1}$	$Q_{i,2}$
0	2.0	0.1	0.6931		
1	2.2	-0.1	0.7885	0.7410	
2	2.3	-0.2	0.8329	0.7441	0.7420

Por tanto, $P_2(2.1) = Q_{22} = 0.7420$. Puesto que $f(2.1) = \ln 2.1 = 0.7419$ con cuatro lugares decimales de exactitud, el error absoluto será

$$|f(2.1) - P_2(2.1)| = |0.7419 - 0.7420| = 10^{-4}.$$

Sin embargo, $f'(x) = 1/x$, $f''(x) = -1/x^2$, y $f'''(x) = 2/x^3$, así que la fórmula (3.3) da una cota de error

$$\begin{aligned} |f(2.1) - P_2(2.1)| &= \left| \frac{f'''(\xi)}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \right| \\ &= \left| \frac{1}{3\xi^3} (0.1)(-0.1)(-0.2) \right| \leq 8.3 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

Nótese que el error real, 10^{-4} , rebasa la cota de error 8.3×10^{-5} . Esta contradicción aparente es consecuencia de los cálculos con un número finito de dígitos. Hemos usado las aproximaciones de cuatro dígitos, y la fórmula del error (3.3) supone una aritmética de dígitos infinitos. A ello se debe que nuestros errores reales sean mayores que la estimación teórica. ■

En el algoritmo 3.1 se construyen por renglones las entradas o datos del método de Neville.

ALGORITMO 3.1

Interpolación iterada de Neville

Para evaluar el polinomio interpolante P en los $n + 1$ números distintos $x_0, \dots, x_n$ en el número x para la función f :

ENTRADA los números $x, x_0, x_1, \dots, x_n$; valores $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ como la primera columna $Q_{0,0}, Q_{1,0}, \dots, Q_{n,0}$ de Q .

SALIDA la tabla Q con $P(x) = Q_{n,n}$.

Paso 1 Para $i = 1, 2, \dots, n$
para $j = 1, 2, \dots, i$

$$\text{tome } Q_{i,j} = \frac{(x - x_{i-j})Q_{i,j-1} - (x - x_j)Q_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}.$$

Paso 2 SALIDA (Q);
PARAR. ■

Se puede modificar el algoritmo para agregar nuevos nodos interpolantes. Por ejemplo, podemos hacer uso de la desigualdad

$$|Q_{i,i} - Q_{i-1,i-1}| < \epsilon$$

como criterio de paro, donde ϵ es una tolerancia prescrita del error. Si la desigualdad es verdadera, $Q_{i,i}$ será una aproximación razonable a $f(x)$. Si es falsa, se agrega un nuevo punto de interpolación x_{i+1} .

CONJUNTO DE EJERCICIOS 3.1

- Para las funciones dadas $f(x)$, sean $x_0 = 0$, $x_1 = 0.6$ y $x_2 = 0.9$. Construya polinomios de interpolación de grados uno y dos a lo máximo para aproximar $f(0.45)$, y calcule el error real.
 - $f(x) = \cos x$
 - $f(x) = \sqrt{1+x}$
 - $f(x) = \ln(x+1)$
 - $f(x) = \tan x$
- Aplique el teorema 3.3 para calcular la cota de error en las aproximaciones del ejercicio 1.
- Use los polinomios interpolantes de Lagrange apropiados de grados uno, dos y tres para aproximar lo siguiente:
 - $f(8.4)$ si $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$
 - $f(-\frac{1}{3})$ si $f(-0.75) = -0.07181250$, $f(-0.5) = -0.02475000$, $f(-0.25) = 0.334993750$, $f(0) = 1.10100000$
 - $f(0.25)$ si $f(0.1) = 0.62049958$, $f(0.2) = -0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$
 - $f(0.9)$ si $f(0.6) = -0.17694460$, $f(0.7) = 0.01375227$, $f(0.8) = 0.22363362$, $f(1.0) = 0.65809197$
- Aplique el método de Neville para obtener las aproximaciones del ejercicio 3.
- Aplique el método de Neville para aproximar $\sqrt{3}$ con la función $f(x) = 3^x$ y los valores $x_0 = -2$, $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, y $x_4 = 2$.
- Aplique el método de Neville para aproximar $\sqrt{3}$ con la función $f(x) = \sqrt{x}$ y los valores $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ y $x_4 = 5$. Compare la exactitud con la del ejercicio 5.
- Los datos del ejercicio 3 se generaron usando las siguientes funciones. Use la fórmula correspondiente para encontrar una cota de error y compare la cota con el error real cuando $n = 1$ y $n = 2$.
 - $f(x) = x \ln x$
 - $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$
 - $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$
 - $f(x) = \sin(e^x - 2)$
- Sean $f(x) = \sqrt{x-x^2}$ y $P_2(x)$ el polinomio interpolante en $x_0 = 0$, x_1 y $x_2 = 1$. Calcule el valor más grande de x_1 en $(0, 1)$ para el cual $f(0.5) - P_2(0.5) = -0.25$.
- Sea $P_3(x)$ el polinomio interpolante para los datos $(0, 0)$, $(0.5, y)$, $(1, 3)$ y $(2, 2)$. Encuentre y si el coeficiente de x^3 en $P_3(x)$ es 6.
- Use el polinomio interpolante de Lagrange de grado tres o menos y la aritmética de corte a cuatro dígitos para aproximar 0.750 por medio de los siguientes valores. Calcule una cota de error para la aproximación.

$$\cos 0.698 = 0.7661 \quad \cos 0.733 = 0.7432 \quad \cos 0.768 = 0.7193 \quad \cos 0.803 = 0.6946$$

El valor real de $\cos 0.750$ es 0.7317 (con una exactitud de cuatro cifras decimales). Explique la discrepancia existente entre el error real y la cota de error.
- Use los siguientes valores y la aritmética de redondeo a cuatro dígitos para construir una aproximación del tercer polinomio de Lagrange a $f(1.09)$. La función que va a ser aproximada es $f(x) = \log_{10}(\tan x)$. Conociendo lo anterior, calcule una cota del error en la aproximación.

$$f(1.00) = 0.1924 \quad f(1.05) = 0.2414 \quad f(1.10) = 0.2933 \quad f(1.15) = 0.3492$$

12. Repita el ejercicio 11 usando Maple y la aritmética de redondeo a diez dígitos.
 13. El método de Neville sirve para aproximar $f(0.5)$, cuando se dispone de la siguiente tabla.

$x_0 = 0$	$P_0 = 0$		
$x_1 = 0.4$	$P_1 = 2.8$	$P_{01} = 3.5$	
$x_2 = 0.7$	P_2	P_{12}	$P_{012} = \frac{27}{7}$

Determine $P_2 = f(0.7)$.

14. El método de Neville sirve para aproximar $f(0.4)$, se cuenta con la siguiente tabla.

$x_0 = 0$	$P_0 = 1$			
$x_1 = 0.25$	$P_1 = 2$	$P_{01} = 2.6$		
$x_2 = 0.5$	P_2	P_{12}	P_{012}	
$x_3 = 0.75$	$P_3 = 8$	$P_{23} = 2.4$	$P_{123} = 2.96$	$P_{0123} = 3.016$

Determine $P_2 = f(0.5)$.

15. Construya los polinomios interpolantes de Lagrange para las siguientes funciones y obtenga una cota del error absoluto en el intervalo $[x_0, x_n]$.
 a. $f(x) = e^{2x} \cos 3x$, $x_0 = 0, x_1 = 0.3, x_2 = 0.6, n = 2$
 b. $f(x) = \sin(\ln x)$, $x_0 = 2.0, x_1 = 2.4, x_2 = 2.6, n = 2$
 c. $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1, x_1 = 1.1, x_2 = 1.3, x_3 = 1.4, n = 3$
 d. $f(x) = \cos x + \sin x$, $x_0 = 0, x_1 = 0.25, x_2 = 0.5, x_3 = 1.0, n = 3$
 16. Sea $f(x) = e^x$, para $0 \leq x \leq 2$.
 a. Aproxime $f(0.25)$ mediante la interpolación lineal con $x_0 = 0$ y $x_1 = 0.5$.
 b. Aproxime $f(0.75)$ mediante la interpolación lineal con $x_0 = 0.5$ y $x_1 = 1$.
 c. Aproxime $f(0.25)$ y $f(0.75)$ mediante el segundo polinomio interpolante con $x_0 = 0, x_1 = 1$ y $x_2 = 2$.
 d. ¿Cuáles aproximaciones son mejores y por qué?
 17. Suponga que necesita construir tablas de ocho lugares decimales para la función logarítmica común, o de base 10, de $x = 1$ a $x = 10$, de modo que la interpolación lineal tenga una exactitud de 10^{-6} . Determine una cota del tamaño del paso para esta tabla. ¿Qué tamaño de paso escogerá para asegurarse de que la tabla incluya $x = 10$?
 18. Suponga que $x_j = j$ para $j = 0, 1, 2, 3$ y que se sabe que

$$P_{0,1}(x) = x + 1, \quad P_{1,2}(x) = 3x - 1 \quad \text{y} \quad P_{1,2,3}(1.5) = 4.$$

Obtenga $P_{0,1,2,3}(1.5)$.

19. Suponga que $x_j = j$ para $j = 0, 1, 2, 3$ y que se sabe que

$$P_{0,1}(x) = 2x + 1, \quad P_{0,2}(x) = x + 1 \quad \text{y} \quad P_{1,2,3}(2.5) = 3.$$

Obtenga $P_{0,1,2,3}(2.5)$.

20. El algoritmo de Neville sirve para aproximar $f(0)$ por medio de $f(-2), f(-1), f(1)$ y $f(2)$. Suponga que $f(-1)$ se sobreescribió por 2 y que $f(1)$ se subescribió en 3. Determine el error del cálculo original del valor del polinomio interpolante al aproximar $f(0)$.
 21. Construya una sucesión de valores interpolantes y_n a $f(1 + \sqrt{10})$ donde $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ para $-5 \leq x \leq 5$, como sigue: para cada $n = 1, 2, \dots, 10$, sea $h = 10/n$ y $y_n = P_n(1 + \sqrt{10})$.

donde $P_n(x)$ es el polinomio interpolante de $f(x)$ en los nodos $x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}$ y $x_j^{(n)} = -5 + jh$ para cada $j = 0, 1, 2, \dots, n$. ¿Parece que la sucesión $\{y_n\}$ converge en $f(1 + \sqrt{10})$?

Interpolación inversa Suponga que $f \in C^1[a, b]$, $f'(x) \neq 0$ en $[a, b]$ y que f tiene un cero p en $[a, b]$. Sean $x_0, \dots, x_n$, $n+1$ números distintos en $[a, b]$ con $f(x_k) = y_k$ para cada $k = 0, 1, \dots, n$. Si quiere aproximar p , construya el polinomio interpolante de grado n en los nodos $y_0, \dots, y_n$ para f^{-1} . Puesto que $y_k = f(x_k)$ y $0 = f(p)$, se deduce que $f^{-1}(y_k) = x_k$ y $p = f^{-1}(0)$. Se da el nombre de *interpolación iterada inversa* al uso de la interpolación iterada para aproximar $f^{-1}(0)$.

22. Use la interpolación iterada inversa para obtener una aproximación a la solución de $x - e^{-x} = 0$, por medio de los datos

x	0.3	0.4	0.5	0.6
e^{-x}	0.740818	0.670320	0.606531	0.548812

23. Construya un algoritmo que sirva para obtener la interpolación inversa.
24. a. En la introducción de este capítulo se incluyó una tabla con la población de Estados Unidos, entre los años 1940 y 1990. Use la interpolación de Lagrange para aproximar la población en los años, 1930, 1965 y 2010.
- b. La población de 1930 fue aproximadamente de 123 203 000 habitantes. ¿Qué exactitud, a su juicio, tienen sus cifras correspondientes a los años 1965 y 2010?
25. Se sospecha que las elevadas concentraciones de tanina en las hojas de los robles maduros inhiben el crecimiento de las larvas de la polilla invernal (*Operophtera bromata* L., *Geometridae*) que tanto dañan a los árboles en algunos años. La tabla anexa contiene el peso promedio de dos muestras de larva, tomadas en los primeros 28 días después del nacimiento. La primera muestra se crió en hojas de robles jóvenes, mientras que la segunda lo hizo en hojas maduras del mismo árbol.
- a. Use la interpolación de Lagrange para aproximar la curva del peso promedio de las muestras.
- b. Para calcular un peso promedio máximo aproximado de cada muestra, determine el máximo del polinomio interpolante.

Día	0	6	10	13	17	20	28
Peso promedio de la muestra 1 (mg)	6.67	17.33	42.67	37.33	30.10	29.31	28.74
Peso promedio de la muestra 2 (mg)	6.67	16.11	18.89	15.00	10.56	9.44	8.89

26. En el ejercicio 24 de la sección 1.1 se integró una serie de Maclaurin para aproximar $\text{erf}(1)$, donde $\text{erf}(x)$ es la distribución normal de la función de error definida por

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

- a. Use la serie de Maclaurin para construir una tabla de $\text{erf}(x)$ con una exactitud de 10^{-4} para $\text{erf}(x_i)$ donde $x_i = 0.2i$, para $i = 0, 1, \dots, 5$.
- b. Use la interpolación lineal y la cuadrática para obtener una aproximación de $\text{erf}(\frac{1}{3})$. ¿Qué método le parece más adecuado?
27. Demuestre el teorema 1.14 aplicando el procedimiento de la demostración del teorema 3.3. [Sugerencia: sea

$$g(t) = f(t) - P(t) - [f(x) - P(x)] \cdot \frac{(t - x_0)^{n+1}}{(x - x_0)^{n+1}},$$

donde P es el polinomio de Taylor de n -ésimo grado y use el teorema 1.12.]

28. Demuestre que $\max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |g(x)| = h^2/4$, donde $g(x) = (x - jh)(x - (j+1)h)$.

29. El polinomio de Bernstein de grado n para $f \in C[0, 1]$ está dado por

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k},$$

donde $\binom{n}{k}$ denota $n!/k!(n-k)!$. Estos polinomios pueden usarse en una demostración constructiva del teorema de aproximación de Weierstrass 3.1 (véase [Bart]), ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(x) = f(x)$, para cada $x \in [0, 1]$.

a. Obtenga $B_3(x)$ para las funciones

(i) $f(x) = x$

(ii) $f(x) = i$

b. Demuestre que, para cada $k \leq n$,

$$\binom{n-1}{k-1} = \left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k}.$$

c. Utilice la parte (b) y el hecho de que, según (ii) de la parte (a),

$$1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad \text{para cada } n,$$

para demostrar que cuando $f(x) = x^2$,

$$B_n(x) = \left(\frac{n-1}{n}\right) x^2 + \frac{1}{n} x.$$

d. Utilice la parte (c) para estimar el valor de n necesario para que $|B_n(x) - x^2| \leq 10^{-6}$ sea válido para todas las x en $[0, 1]$.

3.2 Diferencias divididas

En la sección anterior utilizamos la interpolación iterada para generar aproximaciones polinómicas de grado cada vez mayor en un punto específico. Los métodos de diferencias divididas, que explicaremos en esta sección, sirven para generar sucesivamente los polinomios. El estudio que haremos de este tema será breve, pues los resultados de esta sección no tendrán gran uso en lo que resta del libro. En la mayor parte de los textos antiguos de análisis numéricos se examinan de modo exhaustivo los métodos de las diferencias divididas. Si usted necesita un tratamiento más completo, le recomendamos consultar el libro de Hildebrand [Hild].

Supongamos que $P_n(x)$ es el n -ésimo polinomio de Lagrange que concuerda con la función f en los números distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$. Las diferencias divididas de f respecto a $x_0, x_1, \dots, x_n$ se usan para expresar $P_n(x)$ en la forma

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}), \quad (3.5)$$

para las constantes apropiadas $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Para determinar la primera de las constantes, a_0 note que, si $P_n(x)$ está escrito en la forma de la ecuación (3.5), entonces al evaluar $P_n(x)$ en x_0 queda sólo el término constante a_0 ; es decir

$$a_0 = P_n(x_0) = f(x_0).$$

De manera similar, cuando se evalúa $P(x)$ en x_1 , los únicos términos no cero en la evaluación de $P_n(x_1)$ son los términos constante y lineal,

$$f(x_0) + a_1(x_1 - x_0) = P_n(x_1) = f(x_1);$$

así que

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}. \quad (3.6)$$

Ahora es necesario presentar la notación de diferencias divididas, que nos recuerda la notación Δ^2 de Aitken que utilizamos en la sección 2.5. La **diferencia dividida cero** de la función f respecto a x_i , que se denota como $f[x_i]$, es simplemente el valor de f en x_i :

$$f[x_i] = f(x_i). \quad (3.7)$$

El resto de las diferencias divididas se definen en forma inductiva. La **primera diferencia dividida** de f respecto a x_i y x_{i+1} se denota $f[x_i, x_{i+1}]$ y se define así

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}. \quad (3.8)$$

La **segunda diferencia dividida** $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$ se define como sigue

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

En forma análoga, después de determinar las primeras $(k-1)$ diferencias divididas,

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k-1}] \quad \text{y} \quad f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k-1}, x_{i+k}],$$

la **k -ésima diferencia dividida** relativa a $x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}$ está dada por

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}. \quad (3.9)$$

Con esta notación, podemos reexpresar la ecuación (3.6) como $a_1 = f[x_0, x_1]$ y el polinomio interpolante de la ecuación (3.5) es

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

Como cabe suponer tras evaluar a_0 y a_1 , las constantes requeridas son

$$a_k = f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k],$$

para cada $k = 0, 1, \dots, n$. Por tanto, podemos reescribir $P_n(x)$ como (véase [Hild, pp. 43-47])

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}). \quad (3.10)$$

Como se indica en el ejercicio 17, el valor de $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ es independiente del orden de los números $x_0, x_1, \dots, x_k$. A esta ecuación se le conoce con el nombre de **fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton**. En la tabla 3.7 se describe esquemáticamente la determinación de las diferencias divididas obtenida de los puntos de datos tabulados. Con esos datos también es posible determinar dos cuartas diferencias y una quinta diferencia.

Tabla 3.7

x	$f(x)$	Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas	Terceras diferencias divididas
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
		$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{f[x_2, x_3, x_4] - f[x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_1}$
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4] = \frac{f[x_3, x_4] - f[x_2, x_3]}{x_4 - x_2}$	
		$f[x_3, x_4] = \frac{f[x_4] - f[x_3]}{x_4 - x_3}$		$f[x_2, x_3, x_4, x_5] = \frac{f[x_3, x_4, x_5] - f[x_2, x_3, x_4]}{x_5 - x_2}$
x_4	$f[x_4]$		$f[x_3, x_4, x_5] = \frac{f[x_4, x_5] - f[x_3, x_4]}{x_5 - x_3}$	
		$f[x_4, x_5] = \frac{f[x_5] - f[x_4]}{x_5 - x_4}$		
x_5	$f[x_5]$			

La fórmula de las diferencias divididas interpolantes de Newton puede implantarse por medio del algoritmo 3.2. Se puede modificar la forma de la salida para producir todas las diferencias divididas, como se hizo en el ejemplo 1.

ALGORITMO 3.2

Fórmula de las diferencias divididas interpolantes de Newton

Para obtener los coeficientes de las diferencias divididas del polinomio interpolante P en los $(n + 1)$ números distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$; para la función f :

ENTRADA los números $x_0, x_1, \dots, x_n$; valores $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ como $F_{0,0}, F_{1,0}, \dots, F_{n,0}$

SALIDA los números $F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$ donde

$$P(x) = \sum_{i=0}^n F_{i,i} \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j).$$

Paso 1 Para $i = 1, 2, \dots, n$

para $j = 1, 2, \dots, i$

$$\text{tome } F_{ij} = \frac{F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}.$$

Paso 2 SALIDA ($F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$); (F_{ij} es $f[x_0, x_1, \dots, x_i]$)

PARAR.

EJEMPLO 1 En el ejemplo 3 de la sección 3.1 utilizamos varios polinomios interpolantes para aproximar $f(1.5)$, por medio de los datos contenidos en las tres primeras columnas de la tabla 3.8. El resto de entradas o datos de la tabla incluyen diferencias divididas que se calcularon mediante el algoritmo 3.2.

Los coeficientes de la fórmula de las diferencias divididas progresivas del polinomio interpolante de Newton se encuentran a lo largo de la diagonal de la tabla. El polinomio es

$$\begin{aligned} P_4(x) = & 0.7651977 - 0.4837057(x - 1.0) - 0.1087339(x - 1.0)(x - 1.3) \\ & + 0.0658784(x - 1.0)(x - 1.3)(x - 1.6) \\ & + 0.0018251(x - 1.0)(x - 1.3)(x - 1.6)(x - 1.9). \end{aligned}$$

Nótese que el valor $P_4(1.5) = 0.5118200$ concuerda con el resultado de la sección 3.1, ejemplo 3, como debe ser, porque los polinomios son los mismos.

Tabla 3.8

i	x_i	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$	$f[x_{i-4}, \dots, x_i]$
0	1.0	0.7651977				
1	1.3	0.6200860	-0.4837057			
2	1.6	0.4554022	-0.5489460	-0.1087339	0.0658784	
3	1.9	0.2818186	-0.5786120	-0.0494433	0.0680685	0.0018251
4	2.2	0.1103623	-0.5715210	0.0118183		

El teorema del valor medio aplicado a la ecuación (3.8) cuando $i = 0$,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0},$$

significa que, cuando existe f' , $f[x_0, x_1] = f'(\xi)$ para algún número ξ entre x_0 y x_1 . El siguiente teorema generaliza este resultado.

Teorema 3.6 Supongamos que $f \in C^n[a, b]$ y $x_0, x_1, \dots, x_n$ son números distintos en $[a, b]$. Entonces existe un número ξ en (a, b) con,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

Demostración Sea

$$g(x) = f(x) - P_n(x).$$

Puesto que $f(x_i) = P_n(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \dots, n$, la función g tiene $n + 1$ ceros distintos en $[a, b]$. Conforme al teorema generalizado de Rolle, existe en (a, b) un número ξ con $g^{(n)}(\xi) = 0$, tal que

$$0 = f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi).$$

Por ser $P_n(x)$ un polinomio de grado n cuyo coeficiente principal es $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$,

$$P_n^{(n)}(x) = n! f[x_0, x_1, \dots, x_n],$$

para todos los valores de x . En consecuencia,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

■ ■ ■

La fórmula de las diferencias divididas interpolantes de Newton puede expresarse en forma simplificada cuando se arreglan consecutivamente $x_0, x_1, \dots, x_n$ con espacios iguales. Al introducir la notación $h = x_{i+1} - x_i$ para cada $i = 0, 1, \dots, n - 1$ y sea $x = x_0 + sh$, podemos escribir la diferencia $x - x_i$ como $x - x_i = (s - i)h$. Por tanto, la ecuación (3.10) se transforma en

$$\begin{aligned} P_n(x) &= P_n(x_0 + sh) = f[x_0] + shf[x_0, x_1] + s(s-1)h^2f[x_0, x_1, x_2] \\ &\quad + \dots + s(s-1)(s-n+1)h^n f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\ &= \sum_{k=0}^n s(s-1) \dots (s-k+1)h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k]. \end{aligned}$$

Al utilizar la notación del coeficiente binomial,

$$\binom{s}{k} = \frac{s(s-1) \dots (s-k+1)}{k!},$$

podemos expresar $P_n(x)$ en forma compacta como

$$P_n(x) = P_n(x_0 + sh) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} k! h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k]. \quad (3.11)$$

A ésta se le llama **fórmula de las diferencias divididas progresivas de Newton**. Otra forma, denominada **fórmula de las diferencias progresivas de Newton**, se construye utilizando la notación de las diferencias progresivas Δ que explicamos al hablar del método Δ^2 de Aitken. Con esta notación,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1}{h} \Delta f(x_0)$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{1}{2h} \left[\frac{\Delta f(x_1) - \Delta f(x_0)}{h} \right] = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f(x_0).$$

y, en general,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{k!h^k} \Delta^k f(x_0).$$

Entonces, la ecuación (3.11) tiene la siguiente fórmula.

Fórmula de las diferencias progresivas de Newton

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} \Delta^k f(x_0) \quad (3.12)$$

Si reordenamos los nodos interpolantes como $x_n, x_{n-1}, \dots, x_0$ se obtiene una fórmula semejante a la ecuación (3.10):

$$P_n(x) = f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) \\ + \dots + f[x_n, \dots, x_0](x - x_n)(x - x_{n-1}) \dots (x - x_1).$$

Si los nodos tienen espacios iguales con $x = x_n + sh$ y $x = x_j + (s + n - i)h$ entonces

$$P_n(x) = P_n(x_n + sh) \\ = f[x_n] + sh f[x_n, x_{n-1}] + s(s+1)h^2 f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] + \dots \\ + s(s+1) \dots (s+n-1)h^n f[x_n, \dots, x_0].$$

Esta forma se conoce con el nombre de **fórmula de las diferencias divididas regresivas de Newton**, y sirve para derivar una fórmula de uso más común denominada **fórmula de las diferencias regresivas de Newton**. Para explicar esta última, necesitamos la siguiente definición.

Definición 3.7 Dada la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, defina la diferencia regresiva ∇p_n (léase *nabla* p_n) por medio de

$$\nabla p_n = p_n - p_{n-1}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

Las potencias mayores se definen recursivamente por

$$\nabla^k p_n = \nabla(\nabla^{k-1} p_n), \quad \text{para } k \geq 2. \quad \blacksquare$$

La definición 3.7 implica que

$$f[x_n, x_{n-1}] = \frac{1}{h} \nabla f(x_n), \quad f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] = \frac{1}{2h^2} \nabla^2 f(x_n),$$

y, en general,

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] = \frac{1}{k!h^k} \nabla^k f(x_n).$$

En consecuencia,

$$P_n(x) = f[x_n] + s \nabla f(x_n) + \frac{s(s+1)}{2} \nabla^2 f(x_n) + \dots + \frac{s(s+1) \dots (s+n-1)}{n!} \nabla^n f(x_n).$$

La notación del coeficiente binomial se amplió, para incluir todos los valores reales de s al tomar

$$\binom{-s}{k} = \frac{-s(-s-1)\cdots(-s-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{s(s+1)\cdots(s+k-1)}{k!},$$

por tanto,

$$P_n(x) = f[x_n] + (-1)^1 \binom{-s}{1} \nabla f(x_n) + (-1)^2 \binom{-s}{2} \nabla^2 f(x_n) + \cdots + (-1)^n \binom{-s}{n} \nabla^n f(x_n).$$

Esto nos da el siguiente resultado.

Fórmula de las diferencias regresivas de Newton

$$P_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n (-1)^k \binom{-s}{k} \nabla^k f(x_n) \quad (3.13)$$

EJEMPLO 2 La tabla 3.9 corresponde a las diferencias divididas de los datos que se dan en el ejemplo 1.

Tabla 3.9

		Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas	Terceras diferencias divididas	Cuartas diferencias divididas
1.0	<u>0.7651977</u>				
		<u>-0.4837057</u>			
1.3	0.6200860		<u>-0.1087339</u>		
		-0.5489460		<u>0.0658784</u>	
1.6	0.4554022		-0.0494433		<u>0.0018251</u>
		-0.5786120		<u>0.0680685</u>	
1.9	0.2818186		<u>0.0118183</u>		
		-0.5715210			
2.2	0.1103623				

Sólo un polinomio interpolante hasta de grado 4 usa estos cinco puntos, pero organizaremos los puntos para obtener mejores aproximaciones de interpolación de grados 1, 2 y 3. Esto nos dará la exactitud de una aproximación de cuarto grado para el valor dado de x .

Si se requiere una aproximación a $f(1.1)$ una elección adecuada de los nodos será $x_0 = 1.0$, $x_1 = 1.3$, $x_2 = 1.6$, $x_3 = 1.9$ y $x_4 = 2.2$, porque es la que utiliza lo antes posible los puntos de datos más cercanos a $x = 1.1$, y también hace uso de la cuarta diferencia dividida. Ello significa que $h = 0.3$ y que $s = \frac{1}{3}$, por lo cual la fórmula se emplea con las diferencias divididas que aparecen subrayadas con líneas seguidas en la tabla 3.9:

$$\begin{aligned} P_4(1.1) &= P_4(1.0 + \frac{1}{3}(0.3)) \\ &= 0.7651977 + \frac{1}{3}(0.3)(-0.4837057) + \frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)(0.3)^2(-0.1087339) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3} \right) \left(-\frac{5}{3} \right) (0.3)^3 (0.0658784) \\
& + \frac{1}{3} \left(-\frac{2}{3} \right) \left(-\frac{5}{3} \right) \left(-\frac{8}{3} \right) (0.3)^4 (0.0018251) \\
& = 0.7196480.
\end{aligned}$$

Si queremos aproximar un valor cuando x está cerca del final de los valores tabulados, digamos $x = 2.0$, de nuevo sería conveniente utilizar lo antes posible los puntos de datos más cercanos a x . Para ello es necesario aplicar la fórmula de diferencias divididas regresivas con $s = -\frac{2}{3}$ y las diferencias divididas de la tabla 3.9 que aparecen subrayadas con líneas punteadas:

$$\begin{aligned}
P_4(2.0) &= P_4 \left(2.2 - \frac{2}{3} (0.3) \right) \\
&= 0.1103623 - \frac{2}{3} (0.3) (-0.5715210) - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right) (0.3)^2 (0.0118183) \\
&\quad - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{4}{3} \right) (0.3)^3 (0.0680685) - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right) \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{7}{3} \right) (0.3)^4 (0.0018251) \\
&= 0.2238754.
\end{aligned}$$

Las fórmulas de Newton no son convenientes para aproximar un valor $f(x)$ para x situado cerca del centro de la tabla, porque x_0 no podrá estar cerca de x si empleamos el método regresivo o el progresivo, de modo que intervenga la diferencia de orden más alto. En este caso disponemos de varias fórmulas de diferencias divididas; cada una de ellas es aplicable de manera óptima en determinadas situaciones. A esas técnicas se les llama **fórmulas de diferencias centradas**. Hay varias de ellas, pero por ahora sólo nos ocuparemos de una, el método de Stirling; una vez más, al lector que desee una explicación más completa le aconsejamos consultar a Hildebrand [Hild].

Para las fórmulas de diferencias centradas escogemos x_0 cerca del punto que va a ser aproximado y marcamos los nodos directamente por debajo de x_0 , como $x_1, x_2, \dots$ y como los que están directamente arriba como $x_{-1}, x_{-2}, \dots$. Con esta convención, la fórmula de Stirling está dada por

$$\begin{aligned}
P_n(x) = P_{2m+1}(x) &= f[x_0] + \frac{sh}{2} (f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1]) + s^2 h^2 f[x_{-1}, x_0, x_1] \quad (3.14) \\
&+ \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2} f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2] \\
&+ \dots + s^2(s^2 - 1)(s^2 - 4) \dots (s^2 - (m-1)^2) h^{2m} f[x_{-m}, \dots, x_m] \\
&+ \frac{s(s^2 - 1) \dots (s^2 - m^2) h^{2m+1}}{2} (f[x_{-m-1}, \dots, x_m] + f[x_{-m}, \dots, x_{m+1}]),
\end{aligned}$$

si $n = 2m + 1$ es impar, y si $n = 2m$ es par, aplicamos la misma fórmula pero suprimimos la última línea. Los elementos de esta fórmula aparecen subrayados en la tabla 3.10.

EJEMPLO 3 Considere la tabla de datos que se dio en los ejemplos precedentes. Si queremos aplicar la fórmula de Stirling para aproximar $f(1.5)$ con $x_0 = 1.6$, usamos los elementos *subrayados* en la tabla de diferencias 3.11.

Tabla 3.10

x	$f(x)$	Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas	Terceras diferencias divididas	Cuarta diferencias divididas
x_{-2}	$f[x_{-2}]$				
x_{-1}	$f[x_{-1}]$	$f[x_{-2}, x_{-1}]$			
x_0	$f[x_0]$	$f[x_{-1}, x_0]$	$f[x_{-2}, x_{-1}, x_0]$	$f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1]$	
x_1	$f[x_1]$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_{-1}, x_0, x_1]$	$f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]$	$f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2]$
x_2	$f[x_2]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		

Tabla 3.11

x	$f(x)$	Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas	Terceras diferencias divididas	Cuarta diferencias divididas
1.0	0.7651977				
1.3	0.6200860	-0.4837057			
1.6	0.4554022	-0.5489460	-0.1087339	0.0658784	
1.9	0.2818186	-0.5786120	-0.0494433	0.0680685	0.0018251
2.2	0.1103623	-0.5715210	0.0118183		

La fórmula con $h = 0.3$, $x_0 = 1.6$ y $s = -\frac{1}{3}$, se convierte en

$$\begin{aligned}
 f(1.5) &\approx P_4 \left(1.6 + \left(-\frac{1}{3} \right) (0.3) \right) \\
 &= 0.4554022 + \left(-\frac{1}{3} \right) \left(\frac{0.3}{2} \right) ((-0.5489460) + (-0.5786120)) \\
 &\quad + \left(-\frac{1}{3} \right)^2 (0.3)^2 (-0.0494433) \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} \right) \left(\left(-\frac{1}{3} \right)^2 - 1 \right) (0.3)^3 (0.0658784 + 0.0680685) \\
 &\quad + \left(-\frac{1}{3} \right)^2 \left(\left(-\frac{1}{3} \right)^2 - 1 \right) (0.3)^4 (0.0018251) \\
 &= 0.5118200.
 \end{aligned}$$

■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 3.2

- Use la fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton o el algoritmo 3.2 para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los siguientes datos. Use cada uno de los polinomios para aproximar el valor especificado.
 - $f(8.4)$ si $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$
 - $f(0.9)$ si $f(0.6) = -0.17694460$, $f(0.7) = 0.01375227$, $f(0.8) = 0.22363362$, $f(1.0) = 0.65809197$
- Use la fórmula de diferencia progresiva de Newton para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los siguientes datos. Aproxime el valor especificado usando cada uno de los polinomios.
 - $f(-\frac{1}{3})$ si $f(-0.75) = -0.07181250$, $f(-0.5) = -0.02475000$, $f(-0.25) = 0.33493750$, $f(0) = 1.10100000$
 - $f(0.25)$ si $f(0.1) = -0.62049958$, $f(0.2) = -0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$
- Use la fórmula de diferencias regresivas de Newton para construir polinomios interpolantes de grado uno, dos y tres con los siguientes datos. Por medio de cada uno de los polinomios aproxime el valor especificado.
 - $f(-\frac{1}{3})$ si $f(-0.75) = -0.07181250$, $f(-0.5) = -0.02475000$, $f(-0.25) = 0.33493750$, $f(0) = 1.10100000$
 - $f(0.25)$ si $f(0.1) = -0.62049958$, $f(0.2) = 0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$
- Use el algoritmo 3.2 para construir el polinomio interpolante de grado cuatro con los puntos desigualmente espaciados que aparecen en la tabla anexa:

x	$f(x)$
0.0	-6.00000
0.1	-5.89483
0.3	-5.65014
0.6	-5.17788
1.0	-4.28172

- Agregue $f(1.1) = -3.99583$ a la tabla y construya el polinomio interpolante de grado cinco.
- Aproxime $f(0.05)$ mediante los siguientes datos y la fórmula de diferencias divididas progresivas de Newton:

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8
$f(x)$	1.00000	1.22140	1.49182	1.82212	2.22554

- Use la fórmula de las diferencias divididas regresivas de Newton para aproximar $f(0.65)$.
 - Aplique la fórmula de Stirling para aproximar $f(0.43)$.
- Demuestre que el polinomio que interpola los siguientes datos es de grado 3.

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	1	4	11	16	13	-4

7. a. Demuestre que los polinomios de diferencias divididas progresivas de Newton

$$P(x) = 3 - 2(x+1) + 0(x+1)(x) + (x+1)(x-1)$$

y

$$Q(x) = -1 + 4(x+2) - 3(x+2)(x+1) + (x+2)(x+1)(x)$$

interpolan los datos

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-1	3	1	-1	3

- b. ¿Por qué la parte (a) no viola la propiedad de singularidad de los polinomios interpolantes?
8. Un polinomio de cuarto grado $P(x)$ satisface $\Delta^4 P(0) = 24$, $\Delta^3 P(0) = 6$ y $\Delta^2 P(0) = 0$, donde $\Delta P(x) = P(x+1) - P(x)$. Calcule $\Delta^2 P(10)$.
9. Se tienen los siguientes datos para un polinomio $P(x)$ de grado desconocido.

x	0	1	2
$P(x)$	2	-1	4

Determine el coeficiente de x^2 en $P(x)$ si todas las diferencias progresivas de tercer orden son 1.

10. Se dan los siguientes datos para un polinomio $P(x)$ de grado desconocido.

x	0	1	2	3
$P(x)$	4	9	15	18

Determine el coeficiente de x^3 en $P(x)$ si todas las diferencias progresivas de cuarto orden son 1.

11. La fórmula de las diferencias divididas progresivas de Newton sirve para aproximar $f(0.3)$ si se cuenta con los siguientes datos.

x	0.0	0.2	0.4	0.6
$f(x)$	15.0	21.0	30.0	51.0

Suponga que se descubre que $f(0.4)$ fue subexpresado en 10 y que $f(0.6)$ fue sobreexpresado en 5. ¿Cuánto deberá modificarse la aproximación a $f(0.3)$?

12. Con una función f la fórmula de las diferencias divididas interpolantes de Newton da el polinomio interpolante

$$P_3(x) = 1 + 4x + 4x(x-0.25) + \frac{16}{3}x(x-0.25)(x-0.5),$$

en los nodos $x_0 = 0$, $x_1 = 0.25$, $x_2 = 0.5$ y $x_3 = 0.75$. Obtenga $f(0.75)$.

13. Con una función f las diferencias divididas progresivas están dadas por

$x_0 = 0.0$	$f[x_0]$		
		$f[x_0, x_1]$	
$x_1 = 0.4$	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{30}{7}$
		$f[x_1, x_2] = 10$	
$x_2 = 0.7$	$f[x_2] = 6$		

Determine los datos que faltan en la tabla.

14. a. En la introducción de este capítulo se incluyó una tabla que contiene la población de Estados Unidos de 1940 a 1990. Utilice las diferencias divididas adecuadas para aproximar la población de los años 1930, 1965 y 2010.
- b. En 1930 la población fue aproximadamente de 123 203 000. ¿Cuál es, a su juicio, la exactitud de las cifras correspondientes a los años de 1965 y 2010?
15. Si se tiene

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}),$$

use $P_n(x_2)$ para demostrar que $a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$.

16. Demuestre que

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!},$$

para alguna $\xi(x)$ [Sugerencia: según la ecuación (3.3),

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

Si consideramos el polinomio interpolante de grado $n+1$ en $x_0, x_1, \dots, x_n, x$, tenemos

$$f(x) = P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] (x - x_0) \cdots (x - x_n).]$$

17. Sea $i_0, i_1, \dots, i_n$ un rearrreglo de los enteros $0, 1, \dots, n$. Demuestre que $f[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_n}] = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$. [Sugerencia: considere el coeficiente principal del polinomio de Lagrange de grado n en los datos $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} = \{x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_n}\}$.]

3.3 Interpolación de Hermite

Los *polinomios osculantes* representan una generalización de los polinomios de Taylor y de Lagrange. Dados $n+1$ números distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ en $[a, b]$ y los enteros no negativos $m_0, m_1, \dots, m_n$, y $m = \max\{m_0, m_1, \dots, m_n\}$. El polinomio osculante que aproxima una función $f \in C^m[a, b]$, en x_i , para cada $i = 0, \dots, n$, es el polinomio de menor grado que concuerda con la función f y con todas sus derivadas de orden menor o igual que m_i en x_i para cada $i = 0, 1, \dots, n$. El grado de este polinomio osculante es, a lo más,

$$M = \sum_{i=0}^n m_i + n$$

ya que el número de condiciones por cumplir es $\sum_{i=0}^n m_i + (n+1)$, y un polinomio de grado M tiene $M+1$ coeficientes que podemos utilizar para satisfacerlas.

Definición 3.8 Sean $x_0, x_1, \dots, x_n$, $n + 1$ números distintos en $[a, b]$ y m_i un entero no negativo asociado a x_i para $i = 0, 1, \dots, n$. Supóngase que $f \in C^m[a, b]$ y que $m = \max_{0 \leq i \leq n} m_i$. El **polinomio osculante** que aproxima f es el polinomio $P(x)$ de menor grado tal que

$$\frac{d^k P(x_i)}{dx^k} = \frac{d^k f(x_i)}{dx^k} \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n \quad \text{y} \quad k = 0, 1, \dots, m_i. \quad \blacksquare$$

Nótese que, cuando $n = 0$, el polinomio osculante que aproxima f es simplemente el polinomio m_0 -ésimo de Taylor para f en x_0 . Cuando $m_i = 0$ para cada i , el polinomio osculante es el n -ésimo polinomio de Lagrange que interpola f en $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Cuando $m_i = 1$ para cada $i = 0, 1, \dots, n$, se produce una clase de polinomios denominados **polinomios de Hermite**. En una función dada f , estos últimos concuerdan con f en $x_0, x_1, \dots, x_n$. Además, como sus primeras derivadas concuerdan con las de f , tendrán la misma "forma" que la función en $(x_i, f(x_i))$, en el sentido de que las *líneas tangentes* del polinomio coinciden con las de la función. Aquí estudiaremos sólo los polinomios osculantes en esta situación y examinaremos primero un teorema que describe con precisión la forma de los polinomios de Hermite.

Teorema 3.9 Si $f \in C^1[a, b]$ y si $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ son distintos, el polinomio único de menor grado que concuerda con f y f' en $x_0, \dots, x_n$ es el polinomio de Hermite de grado a lo más $2n + 1$ que está dado por

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) H_{n,j}(x) + \sum_{j=0}^n f'(x_j) \hat{H}_{n,j}(x),$$

donde

$$H_{n,j}(x) = [1 - 2(x - x_j)L'_{n,j}(x_j)]L_{n,j}^2(x)$$

y

$$\hat{H}_{n,j}(x) = (x - x_j)L_{n,j}^2(x).$$

Dentro de este contexto $L_{n,j}(x)$ denota el j -ésimo polinomio de Lagrange de grado n definido en la ecuación (3.2).

Más aún, si $f \in C^{2n+2}[a, b]$ entonces para $x \in [a, b]$

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + \frac{(x - x_0)^2 \cdots (x - x_n)^2}{(2n + 2)!} f^{(2n+2)}(\xi),$$

para alguna ξ con $a < \xi < b$. ■

Demostración Ante todo, recuerde que

$$L_{n,j}(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{si } i \neq j, \\ 1, & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Por tanto, cuando $i \neq j$,

$$H_{n,j}(x_i) = 0 \text{ y } \hat{H}_{n,j}(x_i) = 0,$$

mientras que

$$H_{n,i}(x_i) = [1 - 2(x_i - x_i)L'_{n,i}(x_i)] \cdot 1 = 1$$

y

$$\hat{H}_{n,i}(x_i) = (x_i - x_i) \cdot 1^2 = 0.$$

En consecuencia,

$$H_{2n+1}(x_i) = \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n f(x_j) \cdot 0 + f(x_i) \cdot 1 + \sum_{j=0}^n f'(x_j) \cdot 0 = f(x_i),$$

así que H_{2n+1} concuerda con f en $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Si queremos demostrar la concordancia de H'_{2n+1} con f' en los nodos, primero observamos que $L_{n,j}(x)$ es un factor de $H'_{n,j}(x)$, de modo que $H'_{n,j}(x_i) = 0$ cuando $i \neq j$. Además, si $i = j$ y $L_{n,i}(x_i) = 1$, tenemos,

$$\begin{aligned} H'_{n,i}(x_i) &= -2L'_{n,i}(x_i) \cdot L_{n,i}^2(x_i) + [1 - 2(x_i - x_i)L'_{n,i}(x_i)]2L_{n,i}(x_i)L'_{n,i}(x_i) \\ &= -2L'_{n,i}(x_i) + 2L'_{n,i}(x_i) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto $H'_{n,j}(x_i) = 0$ para todas las i y las j .

Finalmente,

$$\begin{aligned} \hat{H}'_{n,j}(x_i) &= L_{n,j}^2(x_i) + (x_i - x_j)2L_{n,j}(x_i)L'_{n,j}(x_i) \\ &= L_{n,j}(x_i)[L_{n,j}(x_i) + 2(x_i - x_j)L'_{n,j}(x_i)], \end{aligned}$$

así que $\hat{H}'_{n,j}(x_i) = 0$ si $i \neq j$ y $\hat{H}'_{n,i}(x_i) = 1$. Al combinar estos hechos tenemos

$$H'_{2n+1}(x_i) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot 0 + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n f'(x_j) \cdot 0 + f'(x_i) \cdot 1 = f'(x_i).$$

Por tanto, H_{2n+1} concuerda con f y H'_{2n+1} con f' en $x_0, x_1, \dots, x_n$.

En el ejercicio 8 se consideran la unicidad de este polinomio y la fórmula de error.

■ ■ ■

EJEMPLO 1 Utilice el polinomio de Hermite que concuerda con los datos de la tabla 3.12 para obtener una aproximación de $f(1.5)$.

Tabla 3.12

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1.3	0.6200860	-0.5220232
1	1.6	0.4554022	-0.5698959
2	1.9	0.2818186	-0.5811571

Calcule primero los polinomios de Lagrange y sus derivadas:

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9}, \quad L'_{2,0}(x) = \frac{100}{9}x - \frac{175}{9};$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9}, \quad L'_{2,1}(x) = \frac{-200}{9}x + \frac{320}{9};$$

y

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9}, \quad L'_{2,2}(x) = \frac{100}{9}x - \frac{145}{9}.$$

Así, los polinomios $H_{2,j}(x)$ y $\hat{H}_{2,j}(x)$ son

$$H_{2,0}(x) = [1 - 2(x-1.3)(-5)] \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2$$

$$= (10x - 12) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2,$$

$$H_{2,1}(x) = 1 \cdot \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9} \right)^2,$$

$$H_{2,2}(x) = 10(2-x) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2,$$

$$\hat{H}_{2,0}(x) = (x-1.3) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2,$$

$$\hat{H}_{2,1}(x) = (x-1.6) \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9} \right)^2,$$

y

$$\hat{H}_{2,2}(x) = (x-1.9) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2.$$

Finalmente,

$$H_3(x) = 0.6200860H_{2,0}(x) + 0.4554022H_{2,1}(x) + 0.2818186H_{2,2}(x)$$

$$- 0.5220232\hat{H}_{2,0}(x) - 0.5698959\hat{H}_{2,1}(x) - 0.5811571\hat{H}_{2,2}(x)$$

y

$$\begin{aligned}
 H_5(1.5) &= 0.6200860 \left(\frac{4}{27} \right) + 0.4554022 \left(\frac{64}{81} \right) + 0.2818186 \left(\frac{5}{81} \right) \\
 &\quad - 0.5220232 \left(\frac{4}{405} \right) - 0.5698959 \left(\frac{-32}{405} \right) - 0.5811571 \left(\frac{-2}{405} \right) \\
 &= 0.5118277,
 \end{aligned}$$

resultado cuya exactitud corresponde a los lugares decimales indicados. ■

Aunque el teorema 3.9 proporciona una descripción completa de los polinomios de Hermite, en el ejemplo 1 comprobamos lo siguiente: la necesidad de determinar y evaluar los polinomios de Lagrange y sus derivadas hace tedioso el procedimiento, aun para valores pequeños de n . Otro método para generar las aproximaciones de Hermite tiene como base la fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton (3.10) para el polinomio de Lagrange en $x_0, x_1, \dots, x_n$.

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}),$$

y la conexión entre la n -ésima diferencia dividida y la derivada de grado n de f como se describió en el teorema 3.6 de la sección 3.2.

Supongamos que los números distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$, están dados junto con los valores de f y de f' en esos números. Defina una sucesión nueva $z_0, z_1, \dots, z_{2n+1}$ por medio de

$$z_{2i} = z_{2i+1} = x_i, \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n.$$

y construya la tabla de diferencias divididas en la forma de la tabla 3.7 que utiliza $z_0, z_1, \dots, z_{2n+1}$.

Puesto que $z_{2i} = z_{2i+1} = x_i$ para cada i , no podemos definir $f[z_{2i}, z_{2i+1}]$ a partir de la fórmula de diferencias divididas. Si suponemos, basándonos en el teorema 3.6, que la sustitución razonable en este caso es $f[z_{2i}, z_{2i+1}] = f'(z_{2i}) = f'(x_i)$, podremos utilizar las entradas o datos

$$f'(x_0), f'(x_1), \dots, f'(x_n)$$

en vez de las primeras diferencias divididas no definidas

$$f[z_0, z_1], f[z_2, z_3], \dots, f[z_{2n}, z_{2n+1}].$$

Las diferencias divididas restantes se obtienen en la forma habitual y las diferencias divididas apropiadas se emplean en la fórmula de diferencias divididas interpolantes de Newton. La tabla 3.13 contiene los datos que se emplean en las columnas de las tres primeras diferencias divididas cuando se determina el polinomio de Hermite $H_5(x)$ para x_0, x_1 y x_2 . Los datos restantes se generan tal como se hizo en la tabla 3.7. El polinomio de Hermite está dado por

$$H_{2n+1}(x) = f[z_0] + \sum_{k=1}^{2n+1} f[z_0, \dots, z_k](x - z_0)(x - z_1) \cdots (x - z_{k-1}).$$

Una demostración de este hecho viene en [Po, p. 56].

Tabla 3.13

z	$f(z)$	Primeras diferencias divididas	Segundas diferencias divididas
$z_0 = x_0$	$f[z_0] = f(x_0)$		
$z_1 = x_0$	$f[z_1] = f(x_0)$	$f[z_0, z_1] = f'(x_0)$	$f[z_0, z_1, z_2] = \frac{f[z_1, z_2] - f[z_0, z_1]}{z_2 - z_0}$
		$f[z_1, z_2] = \frac{f[z_2] - f[z_1]}{z_2 - z_1}$	
$z_2 = x_1$	$f[z_2] = f(x_1)$	$f[z_2, z_3] = f'(x_1)$	$f[z_1, z_2, z_3] = \frac{f[z_2, z_3] - f[z_1, z_2]}{z_3 - z_1}$
$z_3 = x_1$	$f[z_3] = f(x_1)$	$f[z_3, z_4] = \frac{f[z_4] - f[z_3]}{z_4 - z_3}$	$f[z_2, z_3, z_4] = \frac{f[z_3, z_4] - f[z_2, z_3]}{z_4 - z_2}$
$z_4 = x_2$	$f[z_4] = f(x_2)$	$f[z_4, z_5] = f'(x_2)$	$f[z_3, z_4, z_5] = \frac{f[z_4, z_5] - f[z_3, z_4]}{z_5 - z_3}$
$z_5 = x_2$	$f[z_5] = f(x_2)$		

EJEMPLO 2 Los valores de la tabla 3.14 usan los datos del ejemplo 1. Los valores subrayados son los datos conocidos; los restantes se generan mediante la fórmula de las diferencias divididas ordinarias (3.9):

$$\begin{aligned}
 H_5(1.5) &= 0.6200860 + (1.5 - 1.3)(-0.5220232) + (1.5 - 1.3)^2(-0.0897427) \\
 &\quad + (1.5 - 1.3)^2(1.5 - 1.6)(0.0663657) + (1.5 - 1.3)^2(1.5 - 1.6)^2(0.0026663) \\
 &\quad + (1.5 - 1.3)^2(1.5 - 1.6)^2(1.5 - 1.9)(-0.0027738) \\
 &= 0.5118277.
 \end{aligned}$$

Tabla 3.14

<u>1.3</u>	<u>0.6200860</u>					
		<u>-0.5220232</u>				
<u>1.3</u>	<u>0.6200860</u>		-0.0897427			
		-0.5489460		0.0663657		
<u>1.6</u>	<u>0.4554022</u>		-0.0698330		0.0026663	
		<u>-0.5698959</u>		0.0679655		-0.0027738
<u>1.6</u>	<u>0.4554022</u>		-0.0290537		0.0010020	
		-0.5786120		0.0685667		
<u>1.9</u>	<u>0.2818186</u>		-0.0084837			
		<u>-0.5811571</u>				
<u>1.9</u>	<u>0.2818186</u>					

La técnica aplicada en el algoritmo 3.3 puede ampliarse y usarse para determinar otros polinomios osculantes. Una explicación concisa de los procedimientos la encuentra en [Po, pp. 53-57].

ALGORITMO

3.3

Interpolación de Hermite

Para obtener los coeficientes del polinomio interpolante de Hermite $H(x)$ en los $(n + 1)$ números distintos $x_0, \dots, x_n$ para la función f :

ENTRADA los números $x_0, x_1, \dots, x_n$; valores $f(x_0), \dots, f(x_n)$ y $f'(x_0), \dots, f'(x_n)$.

SALIDA los números $Q_{0,0}, Q_{1,1}, \dots, Q_{2n+1,2n+1}$ donde

$$H(x) = Q_{0,0} + Q_{1,1}(x - x_0) + Q_{2,2}(x - x_0)^2 + Q_{3,3}(x - x_0)^2(x - x_1) \\ + Q_{4,4}(x - x_0)^2(x - x_1)^2 + \dots \\ + Q_{2n+1,2n+1}(x - x_0)^2(x - x_1)^2 \dots (x - x_{n-1})^2(x - x_n).$$

Paso 1 Para $i = 0, 1, \dots, n$ haga pasos 2 y 3.

Paso 2 Sea $z_{2i} = x_i$;

$$z_{2i+1} = x_i;$$

$$Q_{2i,0} = f(x_i);$$

$$Q_{2i+1,0} = f'(x_i);$$

$$Q_{2i+1,1} = f''(x_i).$$

Paso 3 Si $i \neq 0$ entonces tome

$$Q_{2i,1} = \frac{Q_{2i,0} - Q_{2i-1,0}}{z_{2i} - z_{2i-1}}.$$

Paso 4 Para $i = 2, 3, \dots, 2n + 1$

$$\text{para } j = 2, 3, \dots, i \text{ tomar } Q_{i,j} = \frac{Q_{i,j-1} - Q_{i-1,j-1}}{z_i - z_{i-j}}.$$

Paso 5 **ENTRADA** ($Q_{0,0}, Q_{1,1}, \dots, Q_{2n+1,2n+1}$);

PARAR.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 3.3

1. Use el teorema 3.9 o el algoritmo 3.3 para construir un polinomio de aproximación para los siguientes datos.

a.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	8.3	17.56492	3.116256
	8.6	18.50515	3.151762

b.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	0.8	0.22363362	2.1691753
	1.0	0.65809197	2.0466965

c.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	-0.5	-0.0247500	0.7510000
	-0.25	0.3349375	2.1890000
	0	1.1010000	4.0020000

d.	x	$f(x)$	$f'(x)$
	0.1	-0.62049958	3.58502082
	0.2	-0.28398668	3.14033271
	0.3	0.00660095	2.66668043
	0.4	0.24842440	2.16529366

2. Los datos del ejercicio 1 se generaron por medio de las siguientes funciones. Use los polinomios construidos en el ejercicio 1 para el valor dado de x y con ellos aproxime $f(x)$ y calcule el error real.

- a. $f(x) = x \ln x$; aproximar $f(8.4)$.
 - b. $f(x) = \sin(e^x - 2)$; aproximar $f(0.9)$.
 - c. $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$; aproximar $f(-\frac{1}{3})$.
 - d. $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$; aproximar $f(0.25)$.
3. a. Use los siguientes valores y la aritmética de redondeo a cinco dígitos para construir un polinomio interpolante de Hermite que le permita aproximar $\sin 0.34$.

x	$\sin x$	$D_x \sin x = \cos x$
0.30	0.29552	0.95534
0.32	0.31457	0.94924
0.35	0.34290	0.93937

- b. Determine una cota de error para la aproximación de la parte (a) y compárela con el error real.
 - c. Agregue $\sin 0.33 = 0.32404$ y $\cos 0.33 = 0.94604$ a los datos y vuelva a efectuar los cálculos.
4. Sea $f(x) = 3xe^x - e^{2x}$.
- a. Aproxime $f(1.03)$ por medio del polinomio interpolante de Hermite de grado máximo tres utilizando $x_0 = 1$ y $x_1 = 1.05$. Compare el error real con la cota del error.
 - b. Repita (a) con el polinomio interpolante de Hermite de grado máximo cinco, utilizando $x_0 = 1$, $x_1 = 1.05$ y $x_2 = 1.07$.
5. Use la fórmula de error y Maple para encontrar una cota de los errores en las aproximaciones de $f(x)$ en las partes (a) y (c) del ejercicio 2.
6. La tabla siguiente contiene datos referentes a la función que se describe mediante $f(x) = e^{0.1x^2}$. Aproxime $f(1.25)$ por medio de $H_2(1.25)$ y $H_3(1.25)$, donde H_2 usa los nodos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ y $x_2 = 3$ y H_3 emplea los nodos $\bar{x}_0 = 1$ y $\bar{x}_1 = 1.5$. Calcule las cotas de error en estas aproximaciones.

x	$f(x) = e^{0.1x^2}$	$f'(x) = 0.2xe^{0.1x^2}$
$x_0 = \bar{x}_0 = 1$	1.105170918	0.2210341836
$\bar{x}_1 = 1.5$	1.252322716	0.3756968148
$x_1 = 2$	1.491824698	0.5967298792
$x_2 = 3$	2.459603111	1.475761867

7. Un automóvil realiza un recorrido por una carretera recta y se cronometra su recorrido en varios puntos. Los datos recabados de las observaciones se incluyen en la tabla adjunta, donde el tiempo se indica en segundos, la distancia en pies y la velocidad en pies por segundo.

Tiempo	0	3	5	8	13
Distancia	0	225	383	623	993
Velocidad	75	77	80	74	72

- a. Use el polinomio de Hermite para predecir la posición del automóvil y su velocidad cuando $t = 10$ s.
 - b. Use la derivada del polinomio de Hermite para determinar si el automóvil rebasa el límite de velocidad de 55 mi/h en la carretera. De ser así, ¿cuál es la primera vez que la excede?
 - c. ¿Cuál es la velocidad máxima predecible del automóvil?
8. a. Demuestre que $H_{2n+1}(x)$ es el polinomio único de menor grado que concuerda con f y con f' en $x_0, \dots, x_n$. [Sugerencia: suponga que $P(x)$ es otro polinomio de este tipo y considere $D = H_{2n+1} - P$ y D' en $x_0, x_1, \dots, x_n$.]

- b. Deduzca el término de error en el teorema 3.9 [Sugerencia: aplique el mismo método que en la deducción del error de Lagrange, teorema 3.3, que define

$$g(t) = f(t) - H_{2n+1}(t) - \frac{(t-x_0)^2 \cdots (t-x_n)^2}{(x-x_0)^2 \cdots (x-x_n)^2} [f(x) - H_{2n+1}(x)]$$

y demuestre que $g'(t)$ tiene $(2n+2)$ ceros distintos en $[a, b]$.

9. Sean $z_0 = x_0$, $z_1 = x_0$, $z_2 = x_1$ y $z_3 = x_1$. Construya la tabla anexa de diferencias divididas.

$z_0 = x_0$	$f[z_0] = f(x_0)$			
		$f[z_0, z_1] = f'(x_0)$		
$z_1 = x_0$	$f[z_1] = f(x_0)$		$f[z_0, z_1, z_2]$	
		$f[z_1, z_2]$		$f[z_0, z_1, z_2, z_3]$
$z_2 = x_1$	$f[z_2] = f(x_1)$		$f[z_1, z_2, z_3]$	
		$f[z_2, z_3] = f'(x_1)$		
$z_3 = x_1$	$f[z_3] = f(x_1)$			

Demuestre que el polinomio cúbico de Hermite $H_3(x)$ también puede reescribirse como $f[z_0] + f[z_0, z_1](x-x_0) + f[z_0, z_1, z_2](x-x_0)^2 + f[z_0, z_1, z_2, z_3](x-x_0)^2(x-x_1)$.

3.4 Interpolación de trazadores cúbicos*

En secciones anteriores de este capítulo estudiamos la aproximación de una función arbitraria por medio de un polinomio en un intervalo cerrado. Sin embargo, la naturaleza oscilatoria de los polinomios de alto grado y la propiedad de que una fluctuación en una parte pequeña de un intervalo puede ocasionar importantes fluctuaciones en todo el rango limita su utilización. Al final de esta sección veremos un buen ejemplo de ello. (Véase la Fig. 3.12.)

Un procedimiento alternativo consiste en dividir el intervalo en una serie de subintervalos, y en cada subintervalo construir un polinomio (generalmente) diferente de aproximación. A esta forma de aproximar por medio de funciones se le conoce como **aproximación polinómica fragmentaria**.

La aproximación polinómica fragmentaria es la interpolación lineal fragmentaria que consiste en unir una serie de puntos de datos

$$\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$$

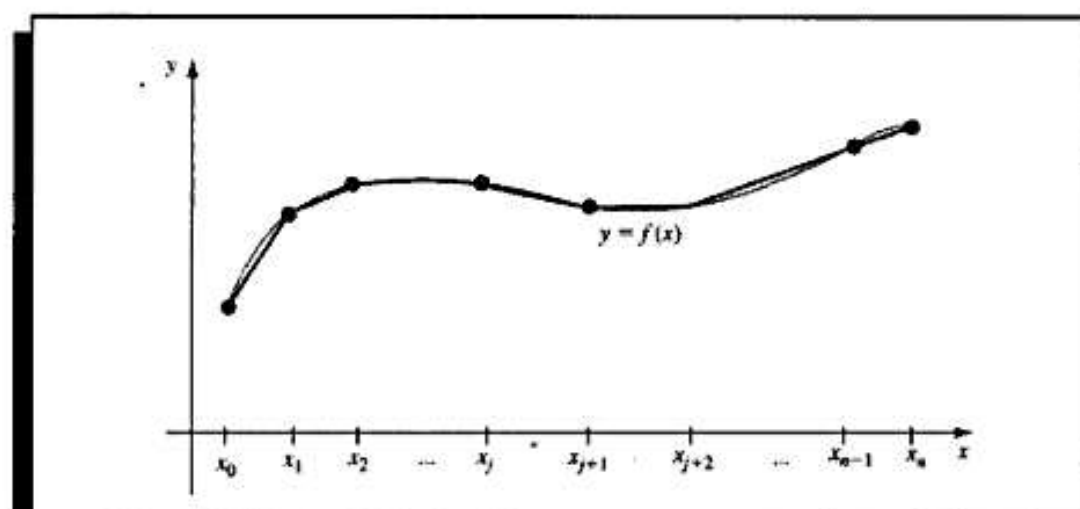
mediante una serie de segmentos de rectas, como los que aparecen en la figura 3.7.

La aproximación por funciones lineales muestra una desventaja: no se tiene la seguridad de que haya diferenciabilidad en los extremos de los subintervalos, lo cual dentro de un contexto geométrico significa que la función interpolante no es "suave" en dichos puntos. A menudo las condiciones físicas indican claramente que se requiere esa condición y que la función aproximante debe ser continuamente diferenciable.

Otro procedimiento consiste en emplear un polinomio fragmentario del tipo Hermite. Por ejemplo, si los valores de la función f y de f' se conocen en los puntos $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, podemos emplear un polinomio de Hermite de grado tres en cada uno de los subintervalos $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $\dots$, $[x_{n-1}, x_n]$ para obtener una función continuamente diferenciable en el intervalo $[x_0, x_n]$. Si queremos determinar el polinomio cúbico Hermite apropiado en

* Las demostraciones de los teoremas de esta sección se basan en los resultados del capítulo 6.

Figura 3.7



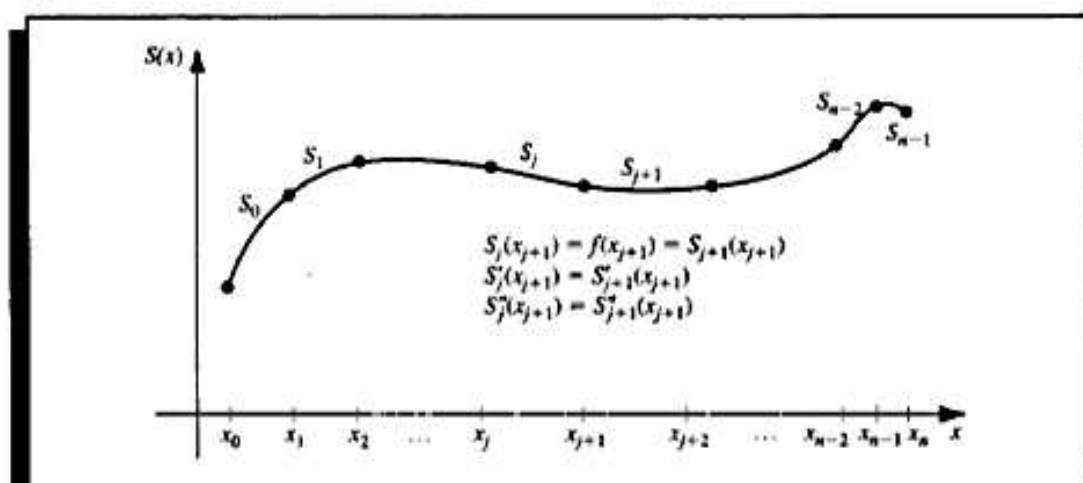
determinado intervalo, basta calcular $H_j(x)$ para ese intervalo. Puesto que los polinomios interpolantes de Lagrange necesarios para calcular H_j son de primer grado, podemos hacer el cálculo sin gran dificultad. Sin embargo, para utilizar los polinomios fragmentarios de Hermite en la interpolación general, necesitamos conocer la derivada de la función que va a ser aproximada, lo cual muchas veces no es posible.

En lo que resta de esta sección estudiaremos la aproximación por medio de polinomios fragmentarios que no requieren información sobre la derivada, salvo, quizá, en los extremos del intervalo donde se aproxima la función.

El tipo más simple de función de polinomio fragmentario diferenciable en un intervalo entre $[x_0, x_n]$ es la función obtenida al ajustar un polinomio cuadrático entre cada par consecutivo de nodos. Esto se hace construyendo una cuadrática en $[x_0, x_1]$ que concuerde con la función en x_0 y en x_1 ; y así sucesivamente. Un polinomio cuadrático general tiene tres constantes arbitrarias —el término constante, el coeficiente de x y el coeficiente de x^2 — y únicamente se requieren dos condiciones para ajustar los datos en los extremos de cada intervalo, por ello, existe flexibilidad que permite seleccionar la cuadrática de modo que la interpolante tenga una derivada continua en $[x_0, x_n]$. El problema de este procedimiento se presenta cuando hay que especificar las condiciones referentes a la derivada de la interpolante en los extremos x_0 y x_n . No hay constantes suficientes para cerciorarse de que se satisfagan las condiciones (véase el ejercicio 22).

La aproximación polinómica fragmentaria más común utiliza polinomios entre cada par consecutivo de nodos y recibe el nombre de **interpolación de trazadores cúbicos**. Un polinomio cúbico general contiene cuatro constantes; así pues, el procedimiento del trazador cúbico ofrece suficiente flexibilidad para garantizar que el interpolante no sólo sea continuamente diferenciable en el intervalo, sino que además tenga una segunda derivada continua en el intervalo. Sin embargo, en la construcción del trazador cúbico no se supone que las derivadas del interpolante concuerdan con las de la función, ni siquiera en los nodos. (Véase la Fig. 3.8.)

Figura 3.8



Definición 3.10 Dada una función f definida en $[a, b]$ y un conjunto de nodos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ un **interpolante de trazador cúbico** S para f es una función que cumple con las condiciones siguientes:

- $S(x)$ es un polinomio cúbico, denotado $S_j(x)$, en el subintervalo $[x_j, x_{j+1}]$ para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$;
- $S(x_j) = f(x_j)$ para cada $j = 0, 1, \dots, n$;
- $S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- $S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- $S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1})$ para cada $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- Una de las siguientes condiciones de frontera se satisface:
 - $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ (frontera libre o natural);
 - $S'(x_0) = f'(x_0)$ y $S'(x_n) = f'(x_n)$ (frontera sujeta).

Aunque los trazadores cúbicos se definen con otras condiciones de frontera, las condiciones dadas en (f) son suficientes en este caso. Cuando se presentan las condiciones de frontera libre, el trazador recibe el nombre de **trazador natural** y su gráfica se aproxima a la forma que adoptaría una varilla larga y flexible si la hiciéramos pasar por los puntos $\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$.

En términos generales, en las condiciones de frontera sujeta se logran aproximaciones más exactas, ya que abarcan más información acerca de la función. Pero para que se cumpla este tipo de condición de frontera, se requiere tener los valores de la derivada en los extremos o bien una aproximación precisa de ellos.

Si queremos construir el interpolante del trazador cúbico de determinada función f , aplicamos las condiciones de la definición a los polinomios cúbicos:

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3,$$

para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$.

Está claro que

$$S_j(x_j) = a_j = f(x_j),$$

y si se aplica la condición (c),

$$a_{j+1} = S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1}) = a_j + b_j(x_{j+1} - x_j) + c_j(x_{j+1} - x_j)^2 + d_j(x_{j+1} - x_j)^3,$$

para cada $j = 0, 1, \dots, n-2$.

Puesto que los términos $x_{j+1} - x_j$ se utilizarán varias veces en este desarrollo, conviene introducir la notación más simple

$$h_j = x_{j+1} - x_j,$$

para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$. Si también definimos $a_n = f(x_n)$, entonces la ecuación

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + c_j h_j^2 + d_j h_j^3 \quad (3.15)$$

será válida para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$.

De manera análoga, defina $b_n = S'(x_n)$ y observe que

$$S'_j(x) = b_j + 2c_j(x - x_j) + 3d_j(x - x_j)^2$$

significa que $S'_j(x_j) = b_j$ para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$. Al aplicar la condición (d) obtenemos

$$b_{j+1} = b_j + 2c_j h_j + 3d_j h_j^2, \quad (3.16)$$

para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$.

Al definir $c_n = S''(x_n)/2$ y aplicar la condición (e), se obtiene otra relación entre los coeficientes de S_j . En este caso, para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$.

$$c_{j+1} = c_j + 3d_j h_j \quad (3.17)$$

Al despejar d_j en la ecuación (3.17) y sustituir este valor en las ecuaciones (3.15) y (3.16), para cada $j = 0, 1, \dots, n-1$ se obtienen las ecuaciones

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + \frac{h_j^2}{3} (2c_j + c_{j+1}) \quad (3.18)$$

y

$$b_{j+1} = b_j + h_j (c_j + c_{j+1}) \quad (3.19)$$

La relación final que incluye los coeficientes se obtiene resolviendo la ecuación correspondiente en la forma de la ecuación (3.18), primero para b_j ,

$$b_j = \frac{1}{h_j} (a_{j+1} - a_j) - \frac{h_j}{3} (2c_j + c_{j+1}), \quad (3.20)$$

y entonces, con una reducción del índice, para b_{j-1} :

$$b_{j-1} = \frac{1}{h_{j-1}} (a_j - a_{j-1}) - \frac{h_{j-1}}{3} (2c_{j-1} + c_j).$$

Cuando sustituimos estos valores en la ecuación obtenida de la ecuación (3.19), con el índice reducido en 1, obtenemos el sistema de ecuaciones lineales

$$h_{j-1}c_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)c_j + h_j c_{j+1} = \frac{3}{h_j} (a_{j+1} - a_j) - \frac{3}{h_{j-1}} (a_j - a_{j-1}), \quad (3.21)$$

para cada $j = 1, 2, \dots, n-1$. Este sistema contiene sólo $\{c_j\}_{j=0}^n$ como incógnitas, ya que los valores de $\{h_j\}_{j=0}^{n-1}$ y de $\{a_j\}_{j=0}^n$ están dados por el espaciado de los nodos $\{x_j\}_{j=0}^n$ y los valores de f en éstos.

Nótese que una vez que se conocen los valores de $\{c_j\}_{j=0}^n$, encontrar el resto de las constantes $\{b_j\}_{j=0}^{n-1}$ partiendo de la ecuación (3.20) y $\{d_j\}_{j=0}^{n-1}$ de la ecuación (3.17) para construir los polinomios cúbicos $\{S_j(x)\}_{j=0}^{n-1}$ es fácil.

El interrogante principal que se plantea en relación con esta construcción es si se pueden determinar los valores de $\{c_j\}_{j=0}^n$ por medio del sistema de ecuaciones dado en (3.21) y, de ser así, si estos valores son únicos. El siguiente teorema indica que esto es posible cuando se establece una de las dos condiciones de frontera de la parte (f) de la definición. Las demostraciones de estos teoremas requieren los conceptos de álgebra lineal que se explican en el capítulo 6.

Teorema 3.11 Si definimos f en $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ entonces f tendrá un interpolante único de trazador natural en los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$; es decir, un interpolante de trazador que cumple con las condiciones de frontera $S''(a) = 0$ y $S''(b) = 0$. ■

Demostración En este caso, las condiciones de frontera significan que $c_n = S''(x_n)/2 = 0$ y que

$$0 = S''(x_0) = 2c_0 + 6d_0(x_0 - x_0);$$

así que $c_0 = 0$.

Las dos ecuaciones $c_0 = 0$ y $c_n = 0$ junto con las ecuaciones de (3.21) producen un sistema lineal descrito por la ecuación vectorial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde A es la matriz $(n+1) \times (n+1)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

y donde $\mathbf{b}$ y $\mathbf{x}$ son los vectores

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

La matriz A es estrictamente dominante en sentido diagonal, de manera que satisface las hipótesis del teorema 6.19 de la sección 6.6. Por tanto, el sistema lineal tiene una solución única para $c_0, c_1, \dots, c_n$. ■ ■ ■

La solución del problema de los trazadores cúbicos con las condiciones de frontera $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ puede obtenerse por medio del algoritmo 3.4.

ALGORITMO

3.4

Trazador cúbico natural

Para construir el interpolante de trazador cúbico S de la función f , que se define en los números $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ y que satisface $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$:

ENTRADA $n; x_0, x_1, \dots, x_n; a_0 = f(x_0), a_1 = f(x_1), \dots, a_n = f(x_n)$.

SALIDA a_j, b_j, c_j, d_j , para $j = 0, 1, \dots, n-1$.

(Nota: $S(x) = S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$ para $x_j \leq x \leq x_{j+1}$.)

Paso 1 Para $i = 0, 1, \dots, n-1$ tome $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Paso 2 Para $i = 1, 2, \dots, n-1$ tome

$$\alpha_i = \frac{3}{h_i}(a_{i+1} - a_i) - \frac{3}{h_{i-1}}(a_i - a_{i-1}).$$

Paso 3 Tome $l_0 = 1$; (Los pasos 3, 4, 5 y parte del paso 6 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando el método descrito en el algoritmo 6.7.)

$$\mu_0 = 0;$$

$$z_0 = 0.$$

Paso 4 Para $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$\text{tome } l_i = 2(x_{i+1} - x_{i-1}) - h_{i-1}\mu_{i-1};$$

$$\mu_i = h_i/l_i;$$

$$z_i = (\alpha_i - h_{i-1}z_{i-1})/l_i.$$

Paso 5 Tome $l_n = 1$;

$$z_n = 0;$$

$$c_n = 0.$$

Paso 6 Para $j = n-1, n-2, \dots, 0$

$$\text{tome } c_j = z_j - \mu_j c_{j+1};$$

$$b_j = (a_{j+1} - a_j)/h_j - h_j(c_{j+1} + 2c_j)/3;$$

$$d_j = (c_{j+1} - c_j)/(3h_j).$$

Paso 7 SALIDA (a_j, b_j, c_j, d_j) para $j = 0, 1, \dots, n-1$;
PARAR.

En el caso de las condiciones de frontera sujeta se obtiene un resultado similar al del teorema 3.11.

Teorema 3.12 Si f está definida en $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, y es diferenciable en a y b , entonces f tiene un único trazador sujeto que interpola los nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$, es decir, un interpolante de trazador que cumple las condiciones de frontera $S'(a) = f'(a)$ y $S'(b) = f'(b)$. ■

Demostración Puesto que $f(a) = S'(a) = S'(x_0) = b_0$, podemos ver que la ecuación (3.20) con $j = 0$ implica que

$$f'(a) = \frac{1}{h_0} (a_1 - a_0) - \frac{h_0}{3} (2c_0 + c_1).$$

En consecuencia,

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3}{h_0} (a_1 - a_0) - 3f'(a).$$

De manera semejante,

$$f'(b) = b_n = b_{n-1} + h_{n-1} (c_{n-1} + c_n),$$

de modo que la ecuación (3.20) con $j = n-1$ implica que

$$\begin{aligned} f'(b) &= \frac{a_n - a_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{h_{n-1}}{3} (2c_{n-1} + c_n) + h_{n-1}(c_{n-1} + c_n) \\ &= \frac{a_n - a_{n-1}}{h_{n-1}} + \frac{h_{n-1}}{3} (c_{n-1} + 2c_n), \end{aligned}$$

y que

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(b) - \frac{3}{h_{n-1}} (a_n - a_{n-1}).$$

Las ecuaciones (3.21) junto con las ecuaciones

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \frac{3}{h_0} (a_1 - a_0) - 3f'(a)$$

y

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f'(b) - \frac{3}{h_{n-1}} (a_n - a_{n-1})$$

determinan el sistema lineal $Ax = b$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & \dots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & \dots & \dots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) \\ 0 & \dots & \dots & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) - 3f'(a) \\ \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 3f'(b) - \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad x = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

La matriz A es estrictamente dominante en sentido diagonal y, por tanto, cumple con las condiciones del teorema 6.19. En consecuencia, el sistema lineal tiene una solución única para $c_0, c_1, \dots, c_n$. ■ ■ ■

La solución del problema de los trazadores cúbicos con condiciones de frontera $S'(x_0) = f'(x_0)$ y $S'(x_n) = f'(x_n)$ se puede obtener usando el algoritmo 3.5.

ALGORITMO

3.5

Trazador cúbico sujeto

Para construir el interpolante de trazado cúbico S para la función f que se define en los números $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, y que satisface $S'(x_0) = f'(x_0)$ y $S'(x_n) = f'(x_n)$:

ENTRADA $n; x_0, x_1, \dots, x_n; a_0 = f(x_0), a_1 = f(x_1), \dots, a_n = f(x_n); FPO = f'(x_0); FPN = f'(x_n)$.

SALIDA a_j, b_j, c_j, d_j para $j = 0, 1, \dots, n-1$.

(Nota: $S(x) = S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$ para $x_j \leq x \leq x_{j+1}$.)

Paso 1 Para $i = 0, 1, \dots, n-1$ tome $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Paso 2 Tome $\alpha_0 = 3(a_1 - a_0)/h_0 - 3FPO$;
 $\alpha_n = 3FPN - 3(a_n - a_{n-1})/h_{n-1}$

Paso 3 Para $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$\text{tome } \alpha_i = \frac{3}{h_i}(a_{i+1} - a_i) - \frac{3}{h_{i-1}}(a_i - a_{i-1}).$$

Paso 4 Tome $l_0 = 2h_0$; (Los Pasos 4, 5, 6 y parte del paso 7 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando un método descrito en el algoritmo 6.7.)

$$\mu_0 = 0.5;$$

$$z_0 = \alpha_0 / l_0$$

- Paso 5** Para $i = 1, 2, \dots, n-1$
 tome $l_i = 2(x_{i+1} - x_{i-1}) - h_{i-1}\mu_{i-1}$;
 $\mu_i = h_i/l_i$;
 $z_i = (\alpha_i - h_{i-1}z_{i-1})/l_i$.
- Paso 6** Tome $l_n = h_{n-1}(2 - \mu_{n-1})$;
 $z_n = (\alpha_n - h_{n-1}z_{n-1})/l_n$;
 $c_n = z_n$.
- Paso 7** Para $j = n-1, n-2, \dots, 0$
 tome $c_j = z_j - \mu_j c_{j+1}$;
 $b_j = (a_{j+1} - a_j)/h_j - h_j(c_{j+1} + 2c_j)/3$;
 $d_j = (c_{j+1} - c_j)/(3h_j)$.
- Paso 8** SALIDA (a_j, b_j, c_j, d_j para $j = 0, 1, \dots, n-1$);
 PARAR.

EJEMPLO 1 La figura 3.9 muestra a un joven pato en pleno vuelo. Para aproximar el perfil de la parte superior del pato, seleccionamos algunos puntos a lo largo de la curva por donde queremos que pase la curva de aproximación. La tabla 3.15 incluye las coordenadas de 21 puntos de datos relativos al sistema de coordenadas sobrepuestas que aparece en la figura 3.10. Obsérvese que se utilizan más puntos cuando la curva cambia rápidamente que cuando lo hace con más lentitud.

Figura 3.9

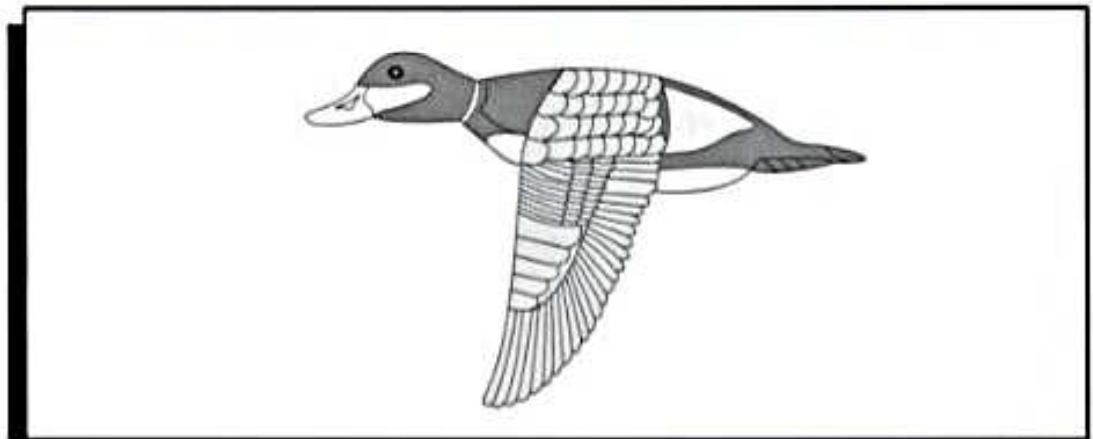


Tabla 3.15

x	0.9	1.3	1.9	2.1	2.6	3.0	3.9	4.4	4.7	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2	10.5	11.3	11.6	12.0	12.6	13.0	13.3
$f(x)$	1.3	1.5	1.85	2.1	2.6	2.7	2.4	2.15	2.05	2.1	2.25	2.3	2.25	1.95	1.4	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.25

Al utilizar el algoritmo 3.4 para generar el trazador cúbico libre con estos datos, se obtienen los coeficientes que aparecen en la tabla 3.16. Esta curva de trazador es casi idéntica al perfil, como se observa en la figura 3.11.

Figura 3.10

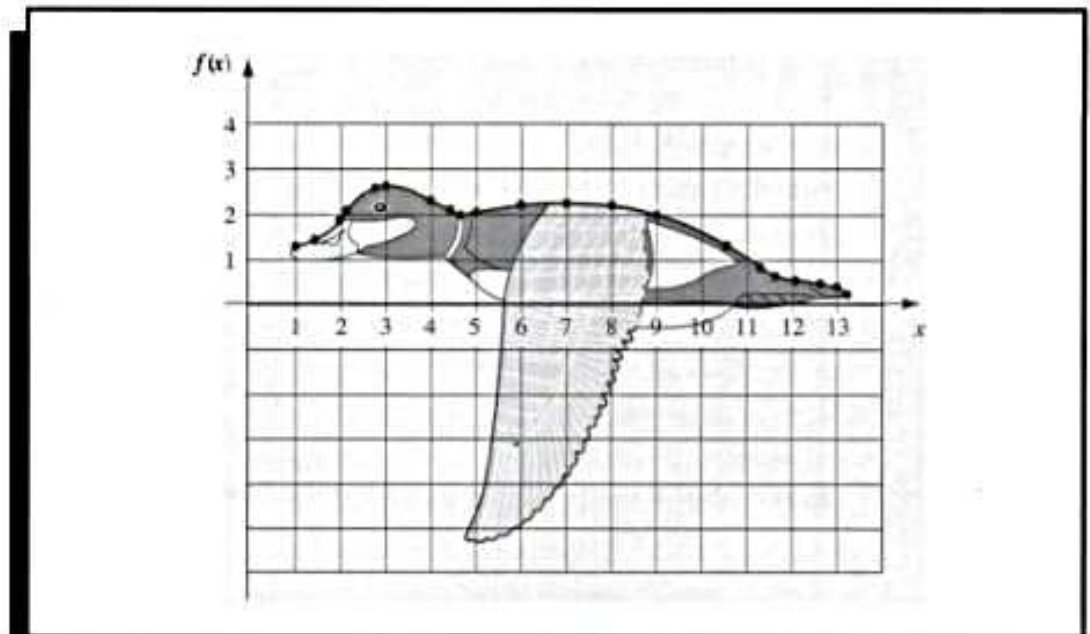
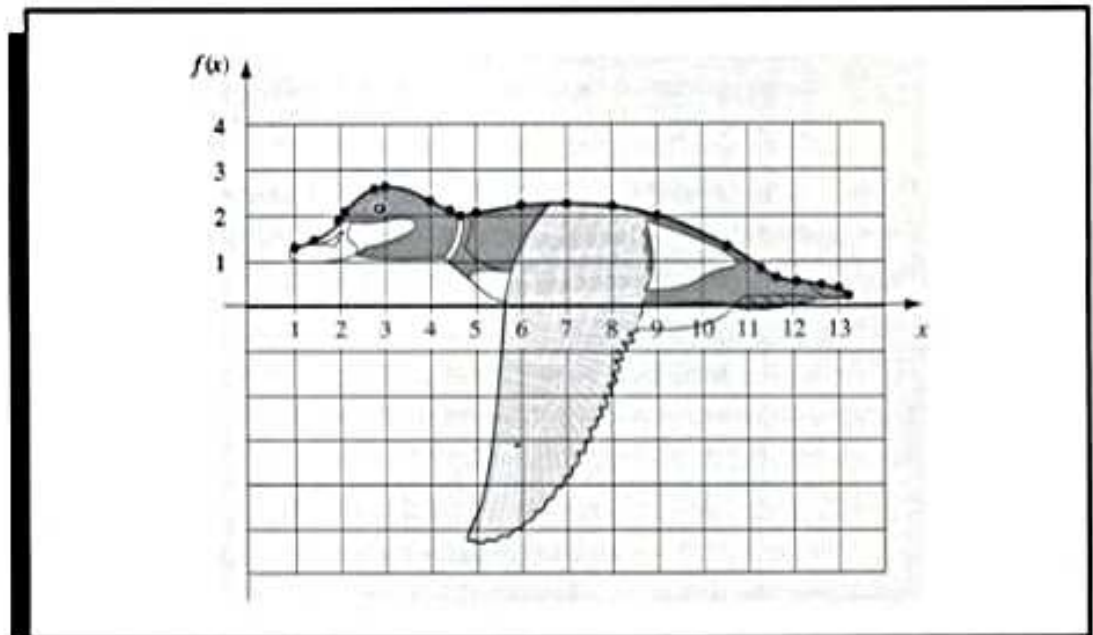


Tabla 3.16

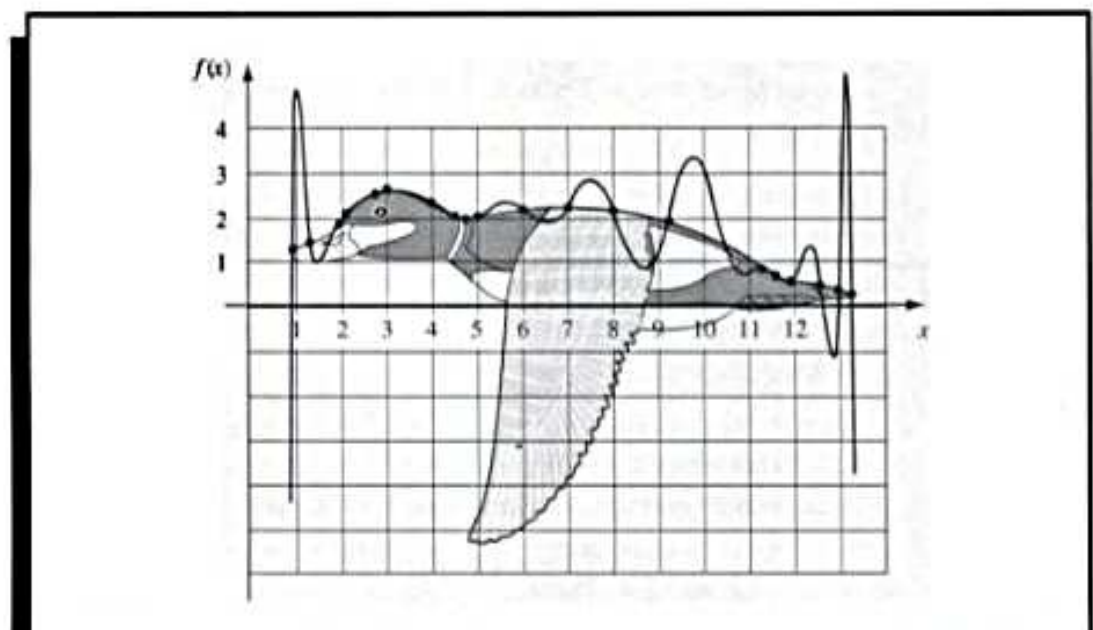
j	x_j	a_j	b_j	c_j	d_j
0	0.9	1.3	5.40	0.00	-0.25
1	1.3	1.5	0.42	-0.30	0.95
2	1.9	1.85	1.09	1.41	-2.96
3	2.1	2.1	1.29	-0.37	-0.45
4	2.6	2.6	0.59	-1.04	0.45
5	3.0	2.7	-0.02	-0.50	0.17
6	3.9	2.4	-0.50	-0.03	0.08
7	4.4	2.15	-0.48	0.08	1.31
8	4.7	2.05	-0.07	1.27	-1.58
9	5.0	2.1	0.26	-0.16	0.04
10	6.0	2.25	0.08	-0.03	0.00
11	7.0	2.3	0.01	-0.04	-0.02
12	8.0	2.25	-0.14	-0.11	0.02
13	9.2	1.95	-0.34	-0.05	-0.01
14	10.5	1.4	-0.53	-0.10	-0.02
15	11.3	0.9	-0.73	-0.15	1.21
16	11.6	0.7	-0.49	0.94	-0.84
17	12.0	0.6	-0.14	-0.06	0.04
18	12.6	0.5	-0.18	0.00	-0.45
19	13.0	0.4	-0.39	-0.54	0.60
20	13.3	0.25			

Figura 3.11



A fin de facilitar la comparación, la figura 3.12 ofrece un ejemplo gráfico de la curva que se genera con un polinomio interpolante de Lagrange que corresponde a los datos de la tabla 3.15, generándose así una extraña ilustración del lomo del pato en vuelo o en otra posición. En este caso, el polinomio interpolante es de grado 20 y oscila demasiado.

Figura 3.12



Si queremos utilizar un trazador sujeto para aproximar esta curva, necesitaremos aproximaciones de la derivada para los extremos. Y aun cuando tuviéramos dichas aproximaciones, podríamos esperar poco o nada de mejora a causa de la estrecha concordancia entre el trazador cúbico libre y la curva del perfil de la parte superior. ■

Sería mucho más difícil construir un trazador cúbico para aproximar el perfil de la parte inferior del pato, ya que la curva de esta parte no puede expresarse en función de x y en algunos puntos la curva no parece ser suave. Estos problemas se pueden resolver por medio de trazadores individuales que representan varias partes de la curva, pero en la siguiente sección estudiaremos un procedimiento más eficaz para las curvas de este tipo.

Por lo general es preferible contar con las condiciones de frontera sujeta cuando se aproximan funciones por medio de trazadores cúbicos; de ahí la necesidad de estimar la derivada de la función en los extremos del intervalo. En el caso en que los nodos estén igualmente espaciados cerca de ambos extremos, podemos obtener las aproximaciones mediante la ecuación (4.7) o cualquier fórmula apropiada de las que vienen en las secciones 4.1 y 4.2. En el caso de nodos espaciados de forma desigual, el problema resulta mucho más difícil.

A manera de conclusión para esta sección, incluiremos una fórmula para la cota de error del trazador cúbico con condiciones de frontera sujeta. La demostración de este resultado viene en [Schul, pp. 57-58].

Teorema 3.13 Sea $f \in C^4[a, b]$ con $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| = M$. Si S es el interpolante único de trazador cúbico sujeto de f respecto a los nodos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, entonces

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - S(x)| \leq \frac{5M}{384} \max_{0 \leq j \leq n-1} (x_{j+1} - x_j)^4. \quad \blacksquare$$

Un resultado para la cota de error del cuarto orden también se obtiene en el caso de las condiciones de frontera libre, pero es más difícil de expresar. (Véase [BD, pp. 827-835].)

Cerca de los extremos del intervalo $[x_0, x_n]$, las condiciones de frontera libre casi siempre dan resultados menos exactos a menos que la función f casualmente satisfaga $f''(x_0) = f''(x_n) = 0$. Una alternativa de la condición de frontera libre que no requiere el conocimiento de la derivada de f es la condición *no un nodo* (véase [Deb, pp. 55-56]). Esta condición exige que $S'''(x)$ sea continuo en x_1 y x_{n-1} .

CONJUNTO DE EJERCICIOS 3.4

- Determine el trazador cúbico libre S que interpola los datos $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ y $f(2) = 2$.
- Determine el trazador cúbico sujeto s que interpola los datos $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ y que satisface $s'(0) = s'(2) = 1$.
- Construya el trazador cúbico libre de los siguientes datos.

a.

x	$f(x)$
8.3	17.56492
8.6	18.50515

b.

x	$f(x)$
0.8	0.22363362
1.0	0.65809197

c.	x	$f(x)$	d.	x	$f(x)$
	-0.5	-0.0247500		0.1	-0.62049958
	-0.25	0.3349375		0.2	-0.28398668
	0	1.1010000		0.3	0.00660095
				0.4	0.24842440

4. Los datos del ejercicio 3 se generaron usando las siguientes funciones. Utilice los trazadores cúbicos construidos en el ejercicio 3 para el valor dado de x , a fin de aproximar $f(x)$ y $f'(x)$. También calcule el error real.

- $f(x) = x \ln x$; aproxime $f(8.4)$ y $f'(8.4)$.
- $f(x) = \sin(e^x - 2)$; aproxime $f(0.9)$ y $f'(0.9)$.
- $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$; aproxime $f(-\frac{1}{3})$ y $f'(-\frac{1}{3})$.
- $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$; aproxime $f(0.25)$ y $f'(0.25)$.

5. Construya el trazador cúbico sujeto aplicando los datos del ejercicio 3 y el hecho de que

- $f'(8.3) = 1.116256$ y $f'(8.6) = 1.151762$
- $f'(0.8) = 2.1691753$ y $f'(1.0) = 2.0466965$
- $f'(-0.5) = 0.7510000$ y $f'(0) = 4.0020000$
- $f'(0.1) = 3.58502082$ y $f'(0.4) = 2.16529366$

6. Repita el ejercicio 4 por medio de los trazadores cúbicos construidos en el ejercicio 5.

7. Un trazador cúbico natural S en $[0, 2]$ está definido por

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 1 + 2x - x^3, & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ S_1(x) = 2 + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^3, & \text{si } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Obtenga b , c y d .

8. Un trazador cúbico sujeto s de la función f está definido en $[1, 3]$ por

$$s(x) = \begin{cases} s_0(x) = 3(x-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)^3, & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ s_1(x) = a + b(x-2) + c(x-2)^2 + d(x-2)^3, & \text{si } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Dadas $f'(1) = f'(3)$, encuentre a , b , c y d .

9. Un trazador cúbico natural S está definido por

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 1 + B(x-1) - D(x-1)^3, & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ S_1(x) = 1 + b(x-2) - \frac{3}{4}(x-2)^2 + d(x-2)^3, & \text{si } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Si S interpola los datos $(1, 1)$, $(2, 1)$ y $(3, 0)$, obtenga B , D , b y d .

10. Un trazador cúbico sujeto s de la función f está definido por

$$s(x) = \begin{cases} s_0(x) = 1 + Bx + 2x^2 - 2x^3, & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ s_1(x) = 1 + b(x-1) - 4(x-1)^2 + 7(x-1)^3, & \text{si } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Obtenga $f'(0)$ y $f'(2)$.

11. Construya un trazador cúbico libre para aproximar $f(x) = \cos \pi x$ utilizando para ello los valores que se dan en $f(x)$ en $x = 0, 0.25, 0.5, 0.75$ y 1.0 . Integre el trazador en $[0, 1]$ y compare el resultado con $\int_0^1 \cos \pi x dx = 0$. Aproxime $f'(0.5)$ y $f''(0.5)$ por medio de las derivadas del trazador. Compare esas aproximaciones con los valores reales.

12. Construya un trazador cúbico libre para aproximar $f(x) = e^{-x}$ por medio de los valores dados por $f(x)$ en $x = 0, 0.25, 0.75$ y 1.0 . Integre el trazador en $[0, 1]$ y compare el resultado con

$\int_0^1 e^{-x} dx = 1 - 1/e$. Mediante las derivadas del trazador aproxime $f'(0.5)$ y $f''(0.5)$. Compare las aproximaciones con los valores reales.

13. Repita el ejercicio 11, construyendo esta vez el trazado cúbico sujeto con $f'(0) = f'(1) = 0$.
14. Repita el ejercicio 12, construyendo esta vez el trazador cúbico sujeto con $f'(0) = -1, f'(1) = -e^{-1}$.
15. Suponga que $f(x)$ es un polinomio de grado 3. Demuestre que $f(x)$ es su propio trazador cúbico sujeto, pero que no puede ser su propio trazador cúbico libre.
16. Suponga que los datos $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^n$ se encuentran sobre una recta. ¿Qué podemos decir sobre los trazadores cúbicos libres y sujetos de la función f ? [Sugerencia: aproveche los resultados de los ejercicios 1 y 2.]
17. Dada la partición $x_0 = 0, x_1 = 0.05$ y $x_2 = 0.1$ de $[0, 0.1]$, obtenga la función interpolante lineal fragmentaria F para $f(x) = e^{2x}$. Aproxime $\int_0^{0.1} e^{2x} dx$ con $\int_0^{0.1} F(x) dx$, y compare el resultado con el valor real.
18. Sea $f \in C^2[a, b]$, y sean $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ los nodos dados. Deduzca una estimación de error semejante a la del teorema 3.13 para la función interpolante lineal fragmentaria F . Por medio de esta estimación, derive las cotas de error correspondientes al ejercicio 17.
19. Extienda los algoritmos 3.4 y 3.5 para incluir como salida las derivadas primera y segunda del trazador en los nodos.
20. Extienda los algoritmos 3.4 y 3.5 para incluir como salida la integral del trazador en el intervalo $[x_0, x_n]$.
21. Dada la partición $x_0 = 0, x_1 = 0.05, x_2 = 0.1$ de $[0, 0.1]$ y $f(x) = e^{2x}$:
 - a. Obtenga el trazador cúbico s con las condiciones de frontera sujeta que interpola f .
 - b. Obtenga una aproximación de $\int_0^{0.1} e^{2x} dx$ evaluando $\int_0^{0.1} s(x) dx$.
 - c. Aplique el teorema 3.13 para estimar $\max_{0 \leq x \leq 0.1} |f(x) - s(x)|$ y

$$\left| \int_0^{0.1} f(x) dx - \int_0^{0.1} s(x) dx \right|.$$

- d. Determine el trazador cúbico S con condiciones de frontera libre y compare después $S(0.02)$, $s(0.02)$ y $e^{0.04} = 1.04081077$.
22. Sea f la función definida en $[a, b]$ y sean $a = x_0 < x_1 < x_2 = b$ los nodos dados. Una función interpolante del trazador cuadrático S está compuesto por el polinomio cuadrático

$$S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 \quad \text{en } [x_0, x_1],$$

y el polinomio cuadrático

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 \quad \text{en } [x_1, x_2],$$

tales que

$$(i) \quad S(x_0) = f(x_0), S(x_1) = f(x_1) \text{ y } S(x_2) = f(x_2),$$

$$(ii) \quad S \in C^1[x_0, x_2].$$

Demuestre que las condiciones (i) y (ii) dan origen a cinco ecuaciones en las seis incógnitas a_0, b_0, c_0, a_1, b_1 y c_1 . El problema consiste en decidir qué condición adicional establecer para hacer que la solución sea única. ¿Se obtiene una solución significativa con la condición $S \in C^2[x_0, x_2]$?

23. Determine un trazado cuadrático s que interpole los datos $f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = 2$ y que satisfaga $s'(0) = 2$.

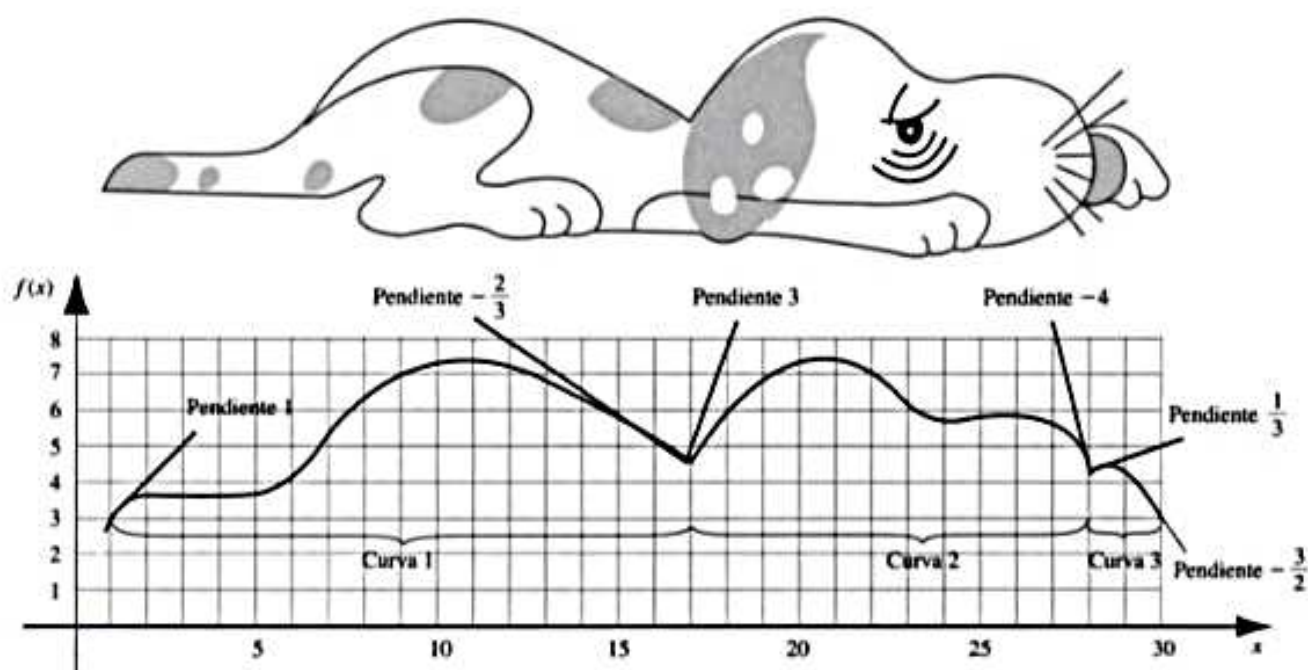
24. a. En la introducción del capítulo se incluyó una tabla que contiene la población de Estados Unidos durante el periodo comprendido entre 1940 y 1990. Por medio de la interpolación de trazador cúbico libre, aproxime la población en los años 1930, 1965 y 2010.
- b. En 1930, la población fue aproximadamente de 123 203 000 habitantes. ¿Qué exactitud, en su opinión, tienen las estadísticas correspondientes a los años 1965 y 2010?
25. Un automóvil va por una carretera recta y su velocidad se cronometra en varios puntos. Los datos tomados de las observaciones aparecen en la tabla adjunta, donde el tiempo se anota en segundos, la distancia en pies y la velocidad en pies por segundo.

Tiempo	0	3	5	8	13
Distancia	0	225	383	623	993
Velocidad	75	77	80	74	72

- a. Use un trazador cúbico sujeto para predecir la posición del automóvil y su velocidad cuando $t = 10$ s.
- b. Use la derivada del trazador para determinar si el automóvil rebasa el límite de velocidad de 55 mi/h; de ser así, ¿en qué momento el automóvil lo excede?
- c. ¿Cuál es la velocidad máxima predecible del automóvil?
26. El caballo llamado Thunder Gulch ganó el Derby de Kentucky de 1995, con un tiempo de $2:01 \frac{1}{5}$ (2 min y $1 \frac{1}{5}$ s) en la carrera de $1 \frac{1}{4}$ millas. Los tiempos en los postes que marcan el cuarto de milla, la mitad de la milla y la milla fueron, respectivamente, $22 \frac{2}{5}$, $45 \frac{4}{5}$ y $1:35 \frac{1}{5}$.
- a. Use los valores anteriores junto con el tiempo de arranque y construya un trazador cúbico libre para la carrera de Thunder Gulch.
- b. Use el trazador para predecir el tiempo en el poste de tres cuartos de milla y compare el resultado con el tiempo real de $1:10 \frac{1}{5}$.
- c. Use el trazador para aproximar la velocidad inicial de Thunder Gulch y la velocidad en la meta.
27. Se sospecha que las concentraciones altas de tanina en las hojas maduras de roble inhiben el crecimiento de larvas de la polilla de invierno (*Operophtera bromata* L., *Geometridae*) que tanto dañan a estos árboles en algunos años. En la lista anexa se incluye el peso promedio de dos muestras de larvas en los primeros 28 días después del nacimiento. La primera muestra se crió en hojas de roble joven y la segunda en hojas maduras del mismo árbol.
- a. Por medio del trazador cúbico libre aproxime la curva de peso promedio de cada muestra.
- b. Obtenga un peso promedio máximo aproximado de cada muestra, determinando para ello el máximo del trazador.

Día	0	6	10	13	17	20	28
Peso promedio de la muestra 1 (mg)	6.67	17.33	42.67	37.33	30.10	29.31	28.74
Peso promedio de la muestra 2 (mg)	6.67	16.11	18.89	15.00	10.56	9.44	8.89

28. Mediante los interpolantes de trazadores cúbicos sujetos se va a aproximar la parte superior del perro que se muestra en la siguiente página. Se traza la curva en una cuadrícula a partir de la cual se construyó la tabla. Utilice el algoritmo 3.5 para construir los tres trazadores cúbicos sujetos.



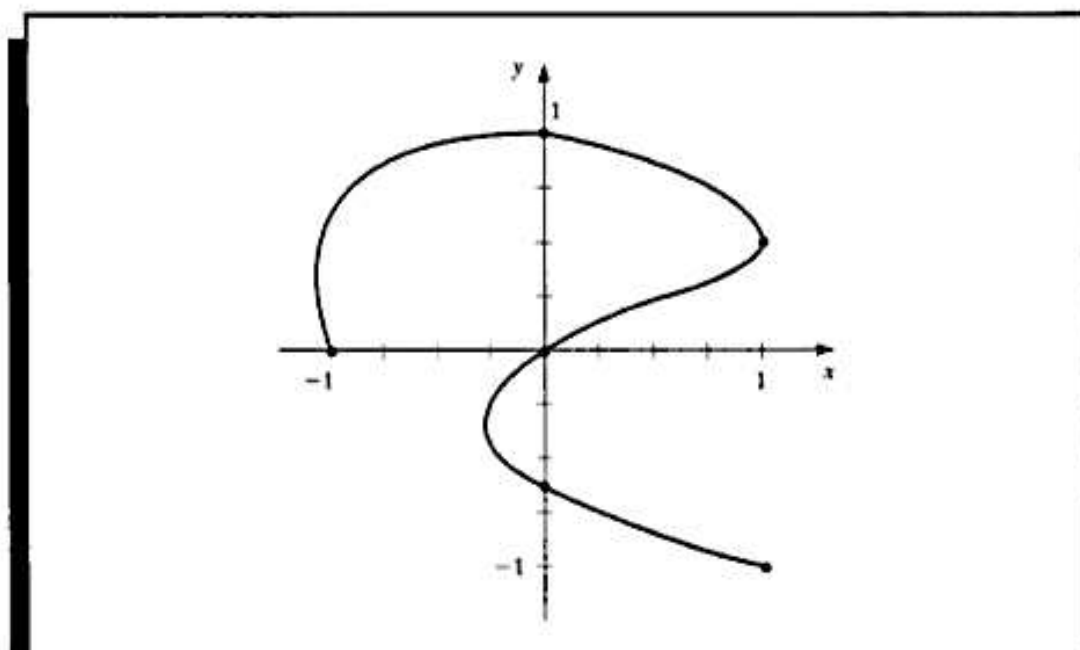
Curva 1				Curva 2				Curva 3			
i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$
0	1	3.0	1.0	0	17	4.5	3.0	0	27.7	4.1	0.33
1	2	3.7		1	20	7.0		1	28	4.3	
2	5	3.9		2	23	6.1		2	29	4.1	
3	6	4.2		3	24	5.6		3	30	3.0	-1.5
4	7	5.7		4	25	5.8					
5	8	6.6		5	27	5.2					
6	10	7.1		6	27.7	4.1	-4.0				
7	13	6.7									
8	17	4.5	-0.67								

29. Repita el ejercicio 28 construyendo tres trazadores naturales con el algoritmo 3.4.

3.5 Curvas paramétricas

Ninguna de las técnicas que hemos desarrollado sirve para generar curvas como la que aparece en la figura 3.13, ya que esta curva no puede expresarse en función de una variable coordinada a partir de la otra. En esta sección explicaremos cómo representar curvas generales aplicando un parámetro para expresar las variables de las coordenadas x y y . Este procedimiento se puede aplicar también para representar las curvas y superficies generales en el espacio.

Figura 3.13



Un método paramétrico sencillo con el que se determina un polinomio o un polinomio fragmentario para conectar los puntos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, en el orden dado consiste en usar un parámetro t en un intervalo $[t_0, t_n]$ con $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, y construir las funciones de aproximación mediante

$$x_i = x(t_i) \quad y \quad y_i = y(t_i) \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n.$$

El siguiente ejemplo demuestra la técnica en el caso en que las dos funciones aproximantes sean polinomios interpolantes de Lagrange:

EJEMPLO 1 Construya un par de polinomios de Lagrange para aproximar la curva de la figura 3.13, empleando los puntos de datos que aparecen en la curva.

La selección del parámetro admite flexibilidad, y escogeremos los puntos $\{t_i\}_{i=0}^n$ igualmente espaciados en $[0, 1]$. En este caso, contamos con los datos de la tabla 3.17.

Tabla 3.17

i	0	1	2	3	4
t_i	0	0.25	0.5	0.75	1
x_i	-1	0	1	0	1
y_i	0	1	0.5	0	-1

Esto genera los polinomios interpolantes

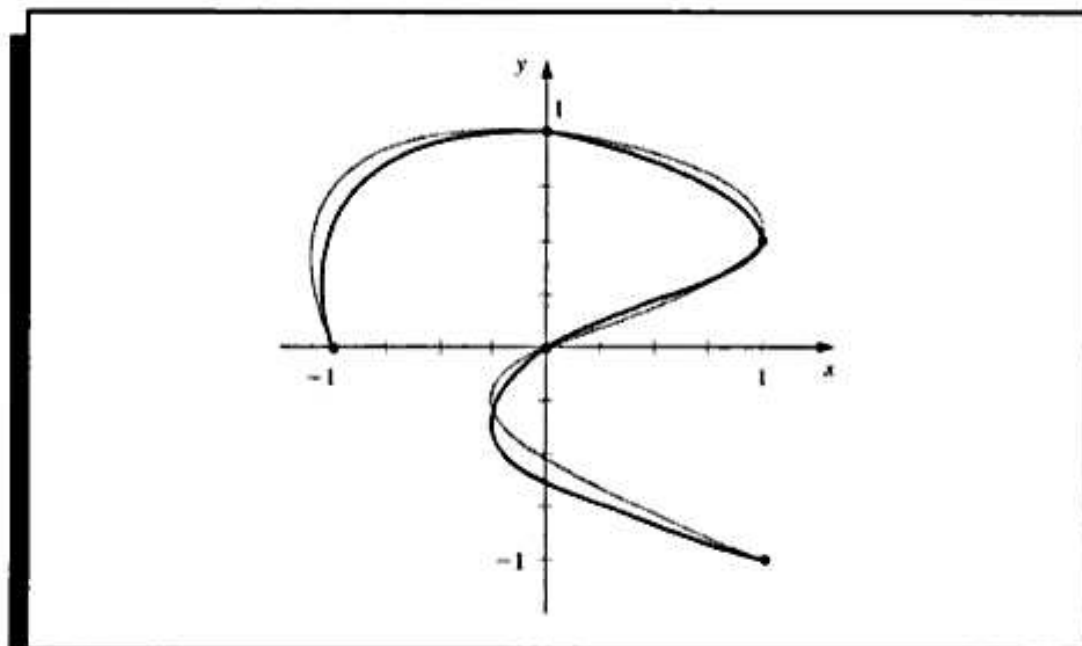
$$x(t) = \left(\left(\left(\left(64t - \frac{352}{3} \right) t + 60 \right) t - \frac{14}{3} \right) t - 1 \right)$$

y

$$y(t) = \left(\left(\left(-\frac{64}{3}t + 48 \right)t - \frac{116}{3} \right)t + 11 \right)t.$$

Al graficar este sistema paramétrico se obtiene la gráfica de la figura 3.14. Aunque esta curva pasa por los puntos requeridos y presenta la misma forma básica, es una aproximación burda a la curva original. Una aproximación más exacta requeriría más nodos, con el consecuente aumento de cálculos. ■

Figura 3.14



Las curvas de Hermite y del trazador pueden generarse de modo semejante, pero una vez más debemos efectuar muchos cálculos.

Las aplicaciones de las gráficas por computadora requieren la rápida generación de curvas suaves que puedan ser fácil y rápidamente modificables. Además, por razones estéticas y de cálculo, el cambio de una parte de estas curvas debe tener poco o nulo efecto en otras partes. Así debemos prescindir de los polinomios y trazadores interpolantes, pues al cambiar una parte de las curvas influimos en la curva entera.

En general, la selección de la curva que se utilizará en la gráfica por computadora es una forma del polinomio cúbico fragmentario de Hermite. Todas las partes de un polinomio de este tipo se determinan íntegramente al especificar sus extremos y las derivadas en éstos. En consecuencia, es posible modificar una parte de la curva sin alterar la mayor parte de ella; sólo se deben modificar las partes adyacentes para garantizar un aspecto suave en los extremos. Los cálculos se pueden efectuar rápidamente y se puede modificar una sección de la curva a la vez.

El problema que implica la interpolación de Hermite es la necesidad de especificar las derivadas en los extremos de cada sección de la curva. Supongamos que la curva tiene $n + 1$ puntos de datos $(x(t_0), y(t_0)), \dots, (x(t_n), y(t_n))$ y que se desea parametrizar el cúbico para incluir características complejas. Entonces se debe especificar $x'(t_i)$ y $y'(t_i)$ para cada $i = 0, 1, \dots, n$. Ello no resulta tan difícil como parece a primera vista, puesto que ca-

da parte puede generarse de modo independiente, a condición de que nos aseguremos de que las derivadas en los extremos de cada porción corresponden a la parte adyacente. Así pues, en esencia se puede simplificar el procedimiento y convertirlo simplemente en determinar, en cada sección de la curva, un par de los polinomios de Hermite en el parámetro t , donde $t_0 = 0$ y $t_1 = 1$, dados los datos de los extremos $(x(0), y(0))$, $(x(1), y(1))$ y las derivadas dy/dx (en $t = 0$) y dy/dx (en $t = 1$).

Obsérvese, no obstante, que estamos especificando sólo seis condiciones y que cada polinomio cúbico tiene cuatro parámetros, lo cual nos da un total de ocho. Esta situación permite una gran flexibilidad al seleccionar el par de polinomios cúbicos de Hermite para cumplir con estas condiciones. La flexibilidad se debe a que la forma natural de determinar $x(t)$ y $y(t)$ requiere especificar $x'(0)$, $x'(1)$, $y'(0)$ y $y'(1)$. La curva explícita de Hermite en x y en y requiere especificar sólo los cocientes

$$\frac{dy}{dx}(t=0) = \frac{y'(0)}{x'(0)} \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dx}(t=1) = \frac{y'(1)}{x'(1)}.$$

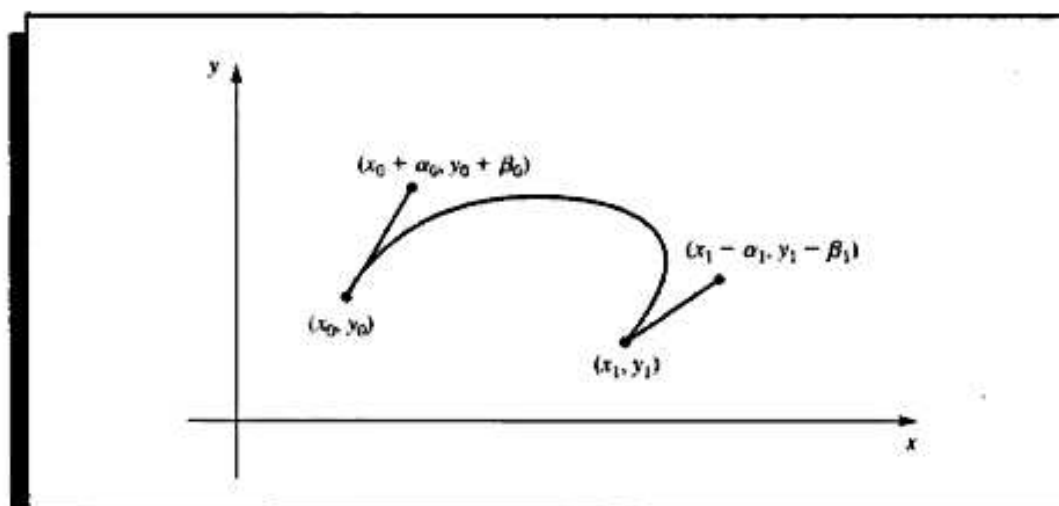
Al multiplicar $x'(0)$ y $y'(0)$ por un factor escalar común, la tangente de la curva en $(x(0), y(0))$ permanece sin cambio, pero la forma de la curva sí varía. Cuando mayor sea el factor escalar, más cerca estará la curva de aproximar la tangente cerca de $(x(0), y(0))$. Una situación parecida se presenta en el otro extremo $(x(1), y(1))$.

Si queremos simplificar aún más el proceso en las gráficas interactivas por computadora, hay que especificar gráficamente la derivada en un extremo y describir un segundo punto, denominado *punto guía*, en la tangente deseada. Cuanto más lejos esté ese punto del nodo, mayor será el factor escalar y la curva aproximará más la tangente cerca del nodo.

En la figura 3.15 los nodos se encuentran en (x_0, y_0) y en (x_1, y_1) , el punto guía de (x_0, y_0) es $(x_0 + \alpha_0, y_0 + \beta_0)$, y el de (x_1, y_1) es $(x_1 + \alpha_1, y_1 - \beta_1)$. El polinomio cúbico de Hermite $x(t)$ en $[0, 1]$ debe satisfacer

$$x(0) = x_0, \quad x(1) = x_1, \quad x'(0) = \alpha_0 \quad \text{y} \quad x'(1) = \alpha_1.$$

Figura 3.15



Se puede verificar fácilmente que el polinomio cúbico único que cumple con estas condiciones es

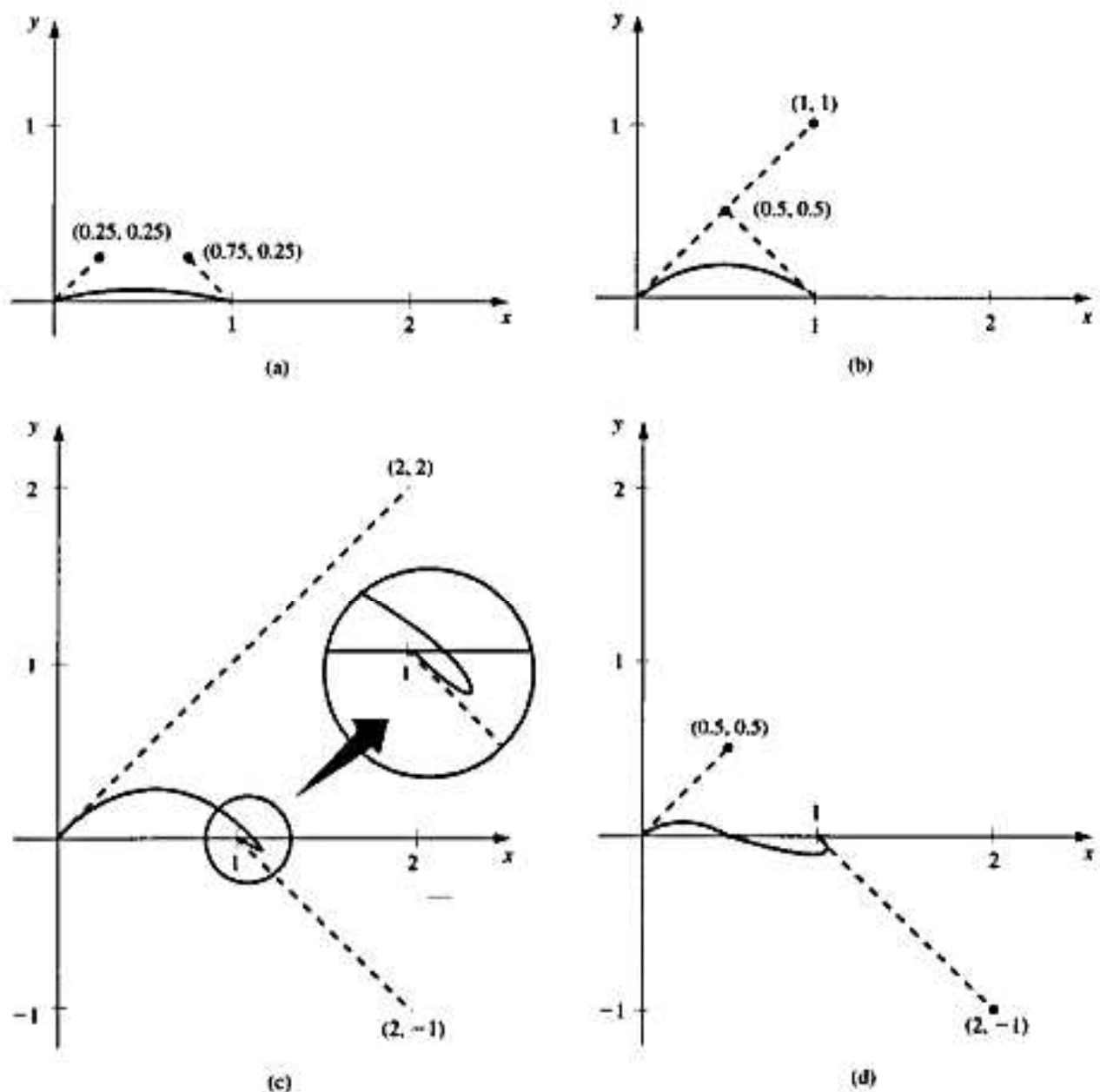
$$x(t) = [2(x_0 - x_1) + (\alpha_0 + \alpha_1)]t^3 + [3(x_1 - x_0) - (\alpha_1 + 2\alpha_0)]t^2 + \alpha_0 t + x_0. \quad (3.22)$$

De modo análogo, el polinomio cúbico único que satisface

es
$$y(0) = y_0, \quad y(1) = y_1, \quad y'(0) = \beta_0 \quad \text{y} \quad y'(1) = \beta_1$$

$$y(t) = [2(y_0 - y_1) + (\beta_0 + \beta_1)]t^3 + [3(y_1 - y_0) - (\beta_1 + 2\beta_0)]t^2 + \beta_0 t + y_0. \quad (3.23)$$

Figura 3.16



EJEMPLO 2 Las gráficas de la figura 3.16 muestran algunas posibilidades de curvas generadas por las ecuaciones (3.22) y (3.23) cuando los nodos son $(0, 0)$ y $(1, 0)$ y cuando las pendientes en estos nodos son 1 y -1 , respectivamente. Las especificaciones de la pendiente en los extremos requieren sólo que $\alpha_0 = \beta_0$ y $\alpha_1 = -\beta_1$ porque las razones α_0/β_0 y α_1/β_1 dan las pendientes en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente. ■

El procedimiento habitual con el que se determinan las curvas en un modo interactivo de graficación consiste en usar primero un dispositivo de entrada (un ratón o un *track-ball*, por ejemplo) para fijar los nodos correctamente. Después se colocan los puntos guía para generar una primera aproximación a la curva deseada. Estos puntos pueden fijarse manualmente, pero la mayor parte de los sistemas de graficación permiten utilizar el dispositivo de entrada para dibujar manualmente la curva sobre la pantalla y seleccionar los nodos y puntos guías apropiados para esta curva.

Después podemos manipular los nodos y los puntos guía para colocarlos en una posición que produzca una curva satisfactoria desde el punto de vista estético. Como los cálculos son mínimos, generalmente podemos determinar la curva con tanta rapidez que el cambio resultante puede observarse de inmediato. Además, todos los datos necesarios para calcular las curvas están integrados en las coordenadas de los nodos y de los puntos guía; por tanto, el usuario del sistema no necesita un conocimiento analítico.

Los programas de graficación más comunes usan este tipo de sistema en las representaciones manuales, aunque en forma un poco distinta. Los polinomios cúbicos de Hermite se describen como polinomios de Bézier, los cuales incorporan un factor escalar de 3 cuando se calculan las derivadas en los extremos. Ello modifica las ecuaciones paramétricas y las transforma en

$$x(t) = [2(x_0 - x_1) + 3(\alpha_0 + \alpha_1)t^3 + [3(x_1 - x_0) - 3(\alpha_1 + 2\alpha_0)]t^2 + 3\alpha_0 t + x_0], \quad (3.24)$$

y en

$$y(t) = [2(y_0 - y_1) + 3(\beta_0 + \beta_1)t^3 + [3(y_1 - y_0) - 3(\beta_1 + 2\beta_0)]t^2 + 3\beta_0 t + y_0], \quad (3.25)$$

para $0 \leq t \leq 1$, pero este cambio no es advertido por el usuario del sistema.

Con el algoritmo 3.6 se construye un conjunto de curvas de Bézier basadas en las ecuaciones paramétricas en (3.24) y (3.25).

ALGORITMO

3.6

Curva de Bézier

Para construir las curvas de Bézier $C_0, \dots, C_{n-1}$ en forma paramétrica, donde C_i está representada por

$$(x_i(t), y_i(t)) = (a_0^{(i)} + a_1^{(i)}t + a_2^{(i)}t^2 + a_3^{(i)}t^3, b_0^{(i)} + b_1^{(i)}t + b_2^{(i)}t^2 + b_3^{(i)}t^3),$$

para $0 \leq t \leq 1$, determinada por el extremo izquierdo (x_i, y_i) , el punto guía de la izquierda (x_i^+, y_i^+) , el extremo derecho (x_{i+1}, y_{i+1}) y el punto guía de la derecha (x_{i+1}^-, y_{i+1}^-) para cada $i = 0, 1, \dots, n-1$:

ENTRADA $n; (x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n); (x_0^+, y_0^+), \dots, (x_{n-1}^+, y_{n-1}^+); (x_1^-, y_1^-), \dots, (x_n^-, y_n^-).$

SALIDA coeficientes $\{a_0^{(i)}, a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, a_3^{(i)}, b_0^{(i)}, b_1^{(i)}, b_2^{(i)}, b_3^{(i)}, \text{ para } 0 \leq i \leq n-1\}.$

Paso 1 Para cada $i = 0, 1, \dots, n-1$ hacer pasos 2 y 3.

Paso 2 Tome $a_0^{(i)} = x_i$;
 $b_0^{(i)} = y_i$;
 $a_1^{(i)} = 3(x_i^+ - x_i)$;
 $b_1^{(i)} = 3(y_i^+ - y_i)$;
 $a_2^{(i)} = 3(x_i + x_{i+1}^- - 2x_i^+)$;
 $b_2^{(i)} = 3(y_i + y_{i+1}^- - 2y_i^+)$;
 $a_3^{(i)} = x_{i+1} - x_i + 3x_i^+ - 3x_{i+1}^-$;
 $b_3^{(i)} = y_{i+1} - y_i + 3y_i^+ - 3y_{i+1}^-$;

Paso 3 SALIDA $(a_0^{(i)}, a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, a_3^{(i)}, b_0^{(i)}, b_1^{(i)}, b_2^{(i)}, b_3^{(i)})$.

Paso 4 PARAR. ■

Las curvas tridimensionales se generan en forma similar, especificando además los terceros componentes z_0 y z_1 para los nodos, así como $z_0 + \gamma_0$ y $z_1 - \gamma_1$ para los puntos guía. El problema más difícil relacionado con la representación de curvas tridimensionales es la pérdida de la tercera dimensión cuando proyectamos la curva en una pantalla de computadora bidimensional. Se usan varios métodos de proyección, pero este tema rebasa el ámbito de las gráficas por computadora. Si el lector desea una introducción a este tema y a las formas de modificar la técnica para obtener representaciones de superficies, le recomendamos cualquiera de las obras sobre métodos de gráficas por computadora, como el de [Hill, F].

CONJUNTO DE EJERCICIOS 3.5

- Sean $(x_0, y_0) = (0, 0)$ y $(x_1, y_1) = (5, 2)$ los extremos de una curva. Use los puntos guía dados para construir las aproximaciones paramétricas cúbicas de Hermite $(x(t), y(t))$ a la curva y a la gráfica de las aproximaciones.
 - $(1, 1)$ y $(6, 1)$
 - $(0.5, 0.5)$ y $(5.5, 1.5)$
 - $(1, 1)$ y $(6, 3)$
 - $(2, 2)$ y $(7, 0)$
- Repita el ejercicio 1 utilizando polinomios cúbicos de Bézier.
- Construya y grafique los polinomios cúbicos de Bézier si se tienen los siguientes puntos y puntos guía.
 - Punto $(1, 1)$ con el punto guía $(1.5, 1.25)$ al punto $(6, 2)$ con el punto guía $(7, 3)$
 - Punto $(1, 1)$ con el punto guía $(1.25, 1.5)$ al punto $(6, 2)$ con el punto guía $(5, 3)$
 - Punto $(0, 0)$ con el punto guía $(0.5, 0.5)$ al punto $(4, 6)$ con el punto guía de entrada $(3.5, 7)$ y el punto guía de salida $(4.5, 5)$ al punto $(6, 1)$ con el punto guía $(7, 2)$
 - El punto $(0, 0)$ con el punto guía $(0.5, 0.5)$ al punto $(2, 1)$ con el punto guía de entrada $(3, 1)$ y el punto guía de salida $(3, -1)$ al punto $(4, 0)$ con el punto guía de entrada $(5, 1)$ y el punto guía de salida $(6, -1)$ con el punto guía $(6.5, -0.25)$.

4. Utilice los datos de la tabla siguiente y el algoritmo 3.6 para aproximar la forma de la letra **A**.

i	x_i	y_i	α_i	β	α'_i	β'_i
0	3	6	3.3	6.5		
1	2	2	2.8	3.0	2.5	2.5
2	6	6	5.8	5.0	5.0	5.8
3	5	2	5.5	2.2	4.5	2.5
4	6.5	3			6.4	2.8

5. Suponga que hacemos pasar un polinomio cúbico de Bézier por (u_0, u_0) y (u_3, u_3) con los puntos guía (u_1, u_1) y (u_2, u_2) respectivamente.

- a. Deduzca las ecuaciones paramétricas de $u(t)$ y de $v(t)$ suponiendo que

$$u(0) = u_0, \quad u(1) = u_3, \quad u'(0) = u_1 - u_0, \quad u'(1) = u_3 - u_2,$$

y que

$$v(0) = u_0, \quad v(1) = u_3, \quad v'(0) = u_1 - u_0, \quad v'(1) = u_3 - u_2.$$

- b. Sea $f(\frac{1}{3}t) = u_i$ para $i = 0, 1, 2, 3$ y sea $g(\frac{1}{3}t) = u_i$ para $i = 0, 1, 2, 3$. Demuestre que el polinomio de grado tres de Bernstein en t para f es $u(t)$ y que en t para g es $v(t)$. (Consulte el ejercicio 29 de la sección 3.1.)

3.6 Reseña de métodos y de software

En este capítulo estudiamos la aproximación de una función por medio de polinomios y de polinomios fragmentarios. Podemos especificar la función con una ecuación incluyendo puntos en el plano por donde pasa la gráfica de la función. Un conjunto de nodos $x_0, x_1, \dots, x_n$ se da en cada caso, aunque tal vez se requiera más información; por ejemplo, el valor de algunas derivadas. El problema consiste en encontrar una función aproximante que cumpla con las condiciones especificadas por estos datos.

El polinomio interpolante $P(x)$ es el de menor grado que satisface, para una función f

$$P(x_i) = f(x_i) \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n$$

Aunque existe un único polinomio interpolante, éste puede adoptar muchísimas formas. La forma de Lagrange es la que más se emplea para interpolar las tablas, cuando n es pequeño y para derivar las fórmulas con las cuales aproximamos las derivadas e integrales. El método de Neville sirve para evaluar varios polinomios interpolantes en el mismo valor de x . Las formas de los polinomios de Newton son más adecuadas para los cálculos y también se usan mucho cuando se deducen fórmulas para resolver las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, la interpolación polinómica presenta una debilidad intrínseca de oscilación, sobre todo si hay muchos nodos. En este caso disponemos de otros métodos cuya aplicación es más apropiada.

Los polinomios de Hermite interpolan una función y su derivada en los nodos, y pueden resultar sumamente precisos, pero requieren más información sobre la función a aproximar. También presentan la debilidad de oscilación cuando existen muchos nodos.

La forma más común de interpolación es polinómico-fragmentaria. Si se conocen los valores de la función y de la derivada, es recomendable aplicar la interpolación cúbica fragmentaria de Hermite. Este es el método preferido cuando se interpolan valores de una función que es la solución de una ecuación diferencial. Cuando sólo se conocen los valores de la función, podemos emplear la interpolación de trazadores cúbicos libres; esto hace que la segunda derivada del trazador sea cero en los extremos. Otros trazadores cúbicos requieren más datos. Por ejemplo, el trazador cúbico sujeto requiere que se conozcan los valores de la derivada de la función en los extremos del intervalo.

Existen otros métodos de interpolación que se utilizan con cierta frecuencia. La interpolación trigonométrica se emplea con grandes cantidades de datos cuando la función es de naturaleza periódica. En particular, se utiliza la transformada rápida de Fourier, la cual se explica en el capítulo 8. También se usa la interpolación por funciones racionales. Si se sospecha de la exactitud de los datos, podemos aplicar técnicas de alisamiento y recomendamos alguna forma de ajuste de los datos mediante los mínimos cuadrados. Cuando se realiza el ajuste con esta técnica, pueden utilizarse los polinomios, las funciones trigonométricas, las funciones racionales y los trazadores. Estos temas los estudiaremos en el capítulo 8.

Las rutinas de interpolación que se incluyen en la biblioteca IMSL se basan en el libro *A Practical Guide to Splines*, de Carl de Boor [Deb] y usan los trazadores cúbicos. La subrutina CSDEC se usa en la interpolación mediante trazadores cúbicos, y el usuario establece las condiciones finales; CUPER se usa en la interpolación mediante trazadores cúbicos con condiciones finales periódicas, y CSHER se emplea en la interpolación mediante polinomios fragmentarios cuasi-Hermite. La subrutina CSDEC incorpora los algoritmos 3.4 y 3.5. La subrutina CSINT se sirve de la condición no-un-nodo que se mencionó al final de la sección 3.4. También hay trazadores cúbicos que reducen al mínimo las oscilaciones o preservan la concavidad. También se incluyen métodos de interpolación bidimensional por medio de trazadores bicúbicos.

La biblioteca NAG <http://www.netlib.org> contiene las subrutinas EO1AEF para la interpolación polinómica y la interpolación de Hermite, EO1BAF para la interpolación con trazadores cúbicos y EO1BEF para la interpolación cúbica fragmentaria de Hermite. La subrutina EO1ABF sirve para interpolar los datos en puntos igualmente espaciados. La rutina EO1AAF se aplica si se presentan los datos en puntos desigualmente espaciados. NAG contiene además subrutinas para interpolar las funciones de dos variables.

La biblioteca netlib contiene subrutinas `cubspl.f` en el paquete `pppack` para calcular el trazador cúbico con varias condiciones de extremos. En el paquete `slatec`, `polint.f` genera coeficientes de diferencia divididas de Newton para un conjunto discreto de puntos dato y en el paquete `slatec/pchip` hay varias rutinas para evaluar los polinomios fragmentarios de Hermite.

La función `INTERP1` de MATLAB sirve para interpolar un conjunto discreto de puntos dato, usando la interpolación más cercana, interpolación lineal, interpolación trazado cúbico o interpolación cúbica. `INTERP1` produce la evaluación polinomial en un conjunto discreto de puntos. `POLYFIT`, basado en la aproximación de mínimos cuadrados (véase la sección 8.1) puede usarse para encontrar una función interpolante de grado máximo n que cruza $n + 1$ puntos especificados. Con la función `SPLINE` podemos producir trazadores cúbicos. Maple construye un polinomio interpolante por medio del comando

```
> interp(X, Y, x);
```

donde X es la lista $[x[0], x[1], \dots, x[n]]$, Y es la lista $[f(x[0]), f(x[1]), \dots, f(x[n])]$ y x es la variable a utilizar.

El trazador cúbico natural también puede construirse con Maple. Primero introduzca

```
>readlib(spline);
```

para disponer del paquete. Con X y Y como en el párrafo anterior, el comando

```
>spline(X,Y,x,3):
```

construye el trazador cúbico natural que interpola $X=[x[0], \dots, x[n]]$ y $Y=[y[0], \dots, y[n]]$, donde x es la variable y 3 indica el grado del trazador cúbico. También podemos crear trazadores lineales y cuadráticos.

Las obras de consulta general para los métodos que se estudiaron en este capítulo son los libros de Powell [Po] y de Davis [Da]. El primer trabajo que se dedicó a los trazadores es obra de Schoenberg [Scho]. Otros libros importantes sobre el tema son los de Schultz [Schul], De Boor [Deb] Dierckx [Di] y Schumaker [Schum].

CAPÍTULO 4

Diferenciación e integración numéricas

. . .

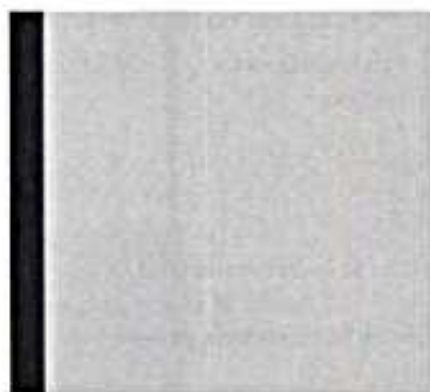
Se construye una hoja acanalada para techado, usando una máquina que comprime una hoja plana, de aluminio, y la transforma en una hoja cuya sección transversal tiene la forma de onda de la función seno.



Se necesita una hoja corrugada de 4 pies de largo cuyas ondas tienen una altura de 1 pulgada, desde la línea central, y cada onda tiene aproximadamente un periodo de 2π pulg. El problema de calcular la longitud de la primera hoja plana consiste en determinar la longitud de la onda dada por $f(x) = \sin x$ de $x = 0$ pulg a $x = 48$ pulg. Por el cálculo sabemos que esta longitud es

$$L = \int_0^{48} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^{48} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx,$$

de modo que el problema consistirá en evaluar esta integral. Aunque la función seno es una de las más comunes en matemáticas, el cálculo de su longitud da origen a una integral elíptica de segunda clase, la cual no puede evaluarse con métodos normales. En este capítulo describiremos los métodos de aproximación de la solución a este tipo de problemas. Los abordaremos en particular en el ejercicio 21 de la sección 4.4 y en el ejercicio 10 de la sección 4.5.



En la introducción del capítulo 3 señalamos que una de las razones para que aproximemos un conjunto arbitrario de datos mediante polinomios algebraicos es que, dada una función continua cualquiera que esté definida en un intervalo cerrado, existirá un polinomio suficientemente cercano a la función en todos los puntos del intervalo. Por lo demás, las derivadas y las integrales de los polinomios se obtienen y se evalúan fácilmente. Por ello, no debería sorprendernos que la mayoría de los procedimientos para aproximar integrales y derivadas usen polinomios que aproximan la función.

4.1 Diferenciación numérica

La derivada de la función f en x_0 es

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Esta fórmula indica una manera obvia de generar una aproximación de $f'(x)$; basta calcular

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

para valores pequeños de h . Aunque esto parezca evidente, no es muy útil, debido a nuestro viejo enemigo, el error por redondeo. Sin embargo, ciertamente es un punto de partida.

Para aproximar $f'(x_0)$ supongamos primero que $x_0 \in (a, b)$, donde $f \in C^2[a, b]$, y que $x_1 = x_0 + h$ para alguna $h \neq 0$ que es lo bastante pequeña para asegurarnos de que $x_1 \in [a, b]$. Construimos el primer polinomio de Lagrange $P_{0,1}(x)$ para f determinada por x_0 y x_1 con su término de error:

$$\begin{aligned} f(x) &= P_{0,1}(x) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2!} f''(\xi(x)) \\ &= \frac{f(x_0)(x - x_0 - h)}{-h} + \frac{f(x_0 + h)(x - x_0)}{h} + \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2} f''(\xi(x)), \end{aligned}$$

para alguna $\xi(x)$ en $[a, b]$. Al diferenciar obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + D_x \left[\frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2} f''(\xi(x)) \right] \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{2(x - x_0) - h}{2} f''(\xi(x)) \\ &\quad + \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2} D_x(f''(\xi(x))), \end{aligned}$$

de modo que

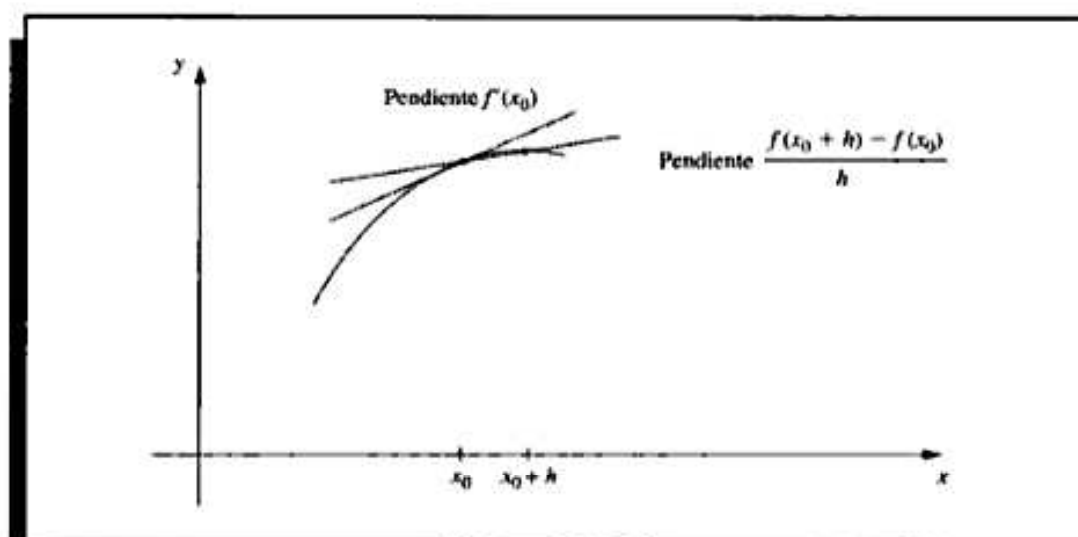
$$f'(x) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Un problema de esta fórmula radica en que carecemos de información sobre $D_x f''(\xi(x))$ por lo cual no podemos estimar el error de truncamiento. Pero cuando x es x_0 el coeficiente de $D_x f''(\xi(x))$ será cero y la fórmula se simplifica como sigue

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi). \quad (4.1)$$

Para valores pequeños de h , podemos utilizar el cociente de la diferencia $[f(x_0 + h) - f(x_0)]/h$ para aproximar $f'(x_0)$ con un error acotado por $M|h|/2$, donde M es una cota en $|f''(x)|$ para $x \in [a, b]$. A esta fórmula se le llama **fórmula de la diferencia progresiva** si $h > 0$ (véase Fig. 4.1) y **fórmula de diferencia regresiva** si $h < 0$.

Figura 4.1



EJEMPLO 1 Sean $f(x) = \ln x$ y $x_0 = 1.8$. La fórmula de la diferencia progresiva

$$\frac{f(1.8 + h) - f(1.8)}{h}$$

sirve para aproximar $f'(1.8)$ con el error

$$\frac{|hf''(\xi)|}{2} = \frac{|h|}{2\xi^2} \leq \frac{|h|}{2(1.8)^2}, \quad \text{donde } 1.8 < \xi < 1.8 + h.$$

Los resultados de la tabla 4.1 se producen cuando $h = 0.1, 0.01$ y 0.001 .

Tabla 4.1

h	$f(1.8 + h)$	$\frac{f(1.8 + h) - f(1.8)}{h}$	$\frac{ h }{2(1.8)^2}$
0.1	0.64185389	0.5406722	0.0154321
0.01	0.59332685	0.5540180	0.0015432
0.001	0.58834207	0.5554013	0.0001543

Puesto que $f'(x) = 1/x$, el valor exacto de $f'(1.8)$ es 0.555 y las cotas de error son adecuadas. ■

Para obtener fórmulas de aproximación a la derivada más generales, supongamos que $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ son $(n+1)$ números distintos en algún intervalo I y que $f \in C^{n+1}(I)$. Del teorema 3.3,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x) + \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)),$$

para alguna $\xi(x)$ en I , donde $L_k(x)$ denota el k -ésimo polinomio de coeficiente de Lagrange para f en $x_0, x_1, \dots, x_n$. Al diferenciar esta expresión obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{k=0}^n f(x_k) L'_k(x) + D_x \left[\frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(n+1)!} \right] f^{(n+1)}(\xi(x)) \\ &\quad + \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(n+1)!} D_x [f^{(n+1)}(\xi(x))]. \end{aligned}$$

Una vez más tendremos un problema al estimar el error de truncamiento, a menos que x sea uno de los números x_j . En este caso, el término que contiene $D_x [f^{(n+1)}(\xi(x))]$ es cero, y entonces la fórmula queda así:

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L'_k(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (x_j - x_k). \quad (4.2)$$

La ecuación (4.2) recibe el nombre de **fórmula de $(n+1)$ puntos** para aproximar $f'(x_j)$.

En términos generales, la utilización de más puntos de evaluación en la ecuación (4.2) produce una mayor exactitud, aunque esto no conviene dada la cantidad de evaluaciones funcionales y el aumento en el error de redondeo. Las fórmulas más comunes son las que abarcan tres y cinco puntos de evaluación.

Primero derivamos alguna fórmula útil de tres puntos y consideramos los aspectos de sus errores. Puesto que

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}, \quad \text{tenemos} \quad L'_0(x) = \frac{2x-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}.$$

De manera análoga,

$$L'_1(x) = \frac{2x-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \quad \text{y} \quad L'_2(x) = \frac{2x-x_0-x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}.$$

Por tanto, de acuerdo con la ecuación (4.2),

$$\begin{aligned} f'(x_j) &= f(x_0) \left[\frac{2x_j-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \right] + f(x_1) \left[\frac{2x_j-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \right] \\ &\quad + f(x_2) \left[\frac{2x_j-x_0-x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} \right] + \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^2 (x_j - x_k), \end{aligned} \quad (4.3)$$

para cada $j = 0, 1, 2$, donde la notación ξ_j indica que este punto depende de x_j .

Las tres fórmulas de la ecuación (4.3) son de gran utilidad si los nodos son equidistantes, es decir, cuando

$$x_1 = x_0 + h \quad \text{y} \quad x_2 = x_0 + 2h, \quad \text{para alguna } h \neq 0.$$

En el resto de esta sección supondremos que el espaciamiento de los nodos es igual.

Al utilizar la ecuación (4.3) con $x_j = x_0$, $x_1 = x_0 + h$ y con $x_2 = x_0 + 2h$ obtendremos

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0).$$

Al hacer lo mismo con $x_j = x_1$, obtenemos

$$f'(x_1) = \frac{1}{h} \left[-\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_2) \right] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1),$$

y para $x_j = x_2$,

$$f'(x_2) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) - 2f(x_1) + \frac{3}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2).$$

Puesto que $x_1 = x_0 + h$ y $x_2 = x_0 + 2h$, estas fórmulas también podemos expresarlas como

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2} f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0),$$

$$f'(x_0 + h) = \frac{1}{h} \left[-\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_0 + 2h) \right] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \quad y$$

$$f'(x_0 + 2h) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) - 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2} f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2).$$

Por razones de comodidad, la sustitución de la variable $x_0 + h$ por x_0 se usa en la ecuación de en medio para transformar esta fórmula en una aproximación de $f'(x_0)$. Una sustitución semejante, $x_0 + 2h$, por x_0 se utiliza en la última ecuación. Esto nos da tres fórmulas para aproximar $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0),$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-f(x_0 - h) + f(x_0 + h)] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \quad y$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 - 2h) - 4f(x_0 - h) + 3f(x_0)] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2).$$

Finalmente nótese que, como podemos obtener la última ecuación a partir de la primera con sólo reemplazar h con $-h$, en realidad tenemos sólo dos fórmulas:

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0), \quad (4.4)$$

donde ξ_0 se encuentra entre x_0 y $x_0 + 2h$ y

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1), \quad (4.5)$$

donde ξ_1 está entre $(x_0 - h)$ y $(x_0 + h)$.